

교육과정명

융합보안 개론



INDEX

01

최신 IT 트렌드

2024년 가트너 10대 전략 기술 트렌드

02

정보보호와 융합보안

융합보안의 개념, 위협 및 가치사슬

03

AI와 정보보안

AI와 생성형 AI의 이해와 보안

04

클라우드와 정보보안

클라우드와 엣지 클라우드 개념 및 보안

05

IoT/OT와 정보보안

IoT와 OT 개념 및 보안

01. 최신 IT 트렌드

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024

2024년 가트너 10대 전략 기술 트렌드

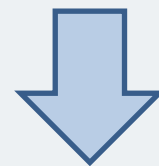
글로벌 연구 조사 기업 '가트너(Gartner)'가 발표한
주요 전략적 기술 트렌드('23.10.17)



1. AI 신뢰, 리스크 및 보안 관리 (AI Trust, Risk and Security Management/TRiSM)

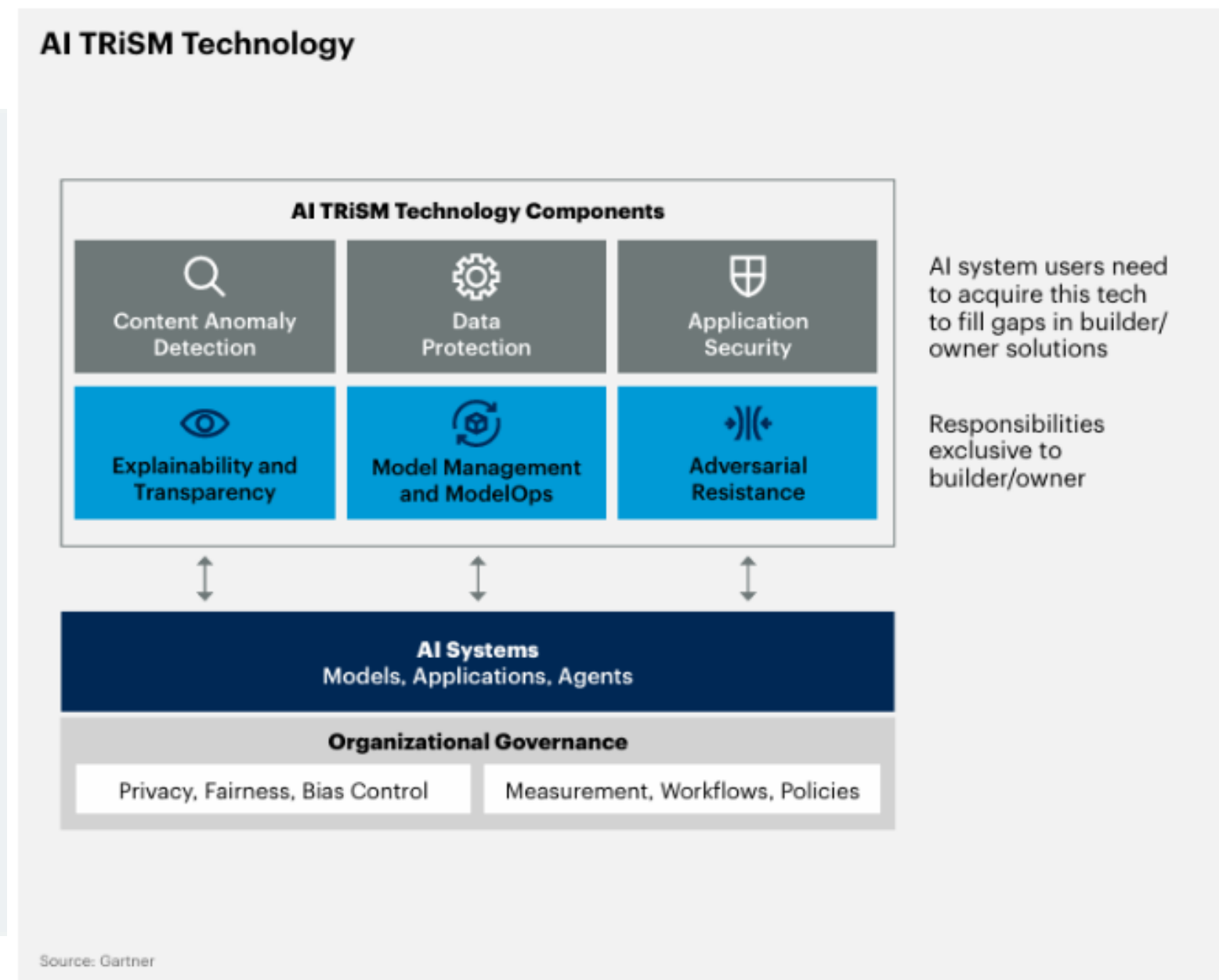
AI의 결정이 신뢰할 수 있고, 위험을 관리하며, 보안을 유지하는 프레임워크를 구축하는 것에 중점을 둠

AI에 대한 접근이 보편화됨에 따라 AI 신뢰, 리스크 및 보안 관리 (TRiSM)의 필요성이 이전보다 더 시급하고 분명해 짐.
이러한 안전장치가 없다면 AI 모델은 통제 불가능한 부정적 영향을 빠르게 발생시켜 AI가 제공하는 긍정적 성과와 사회적 이익을 퇴색시킬 수 있음.



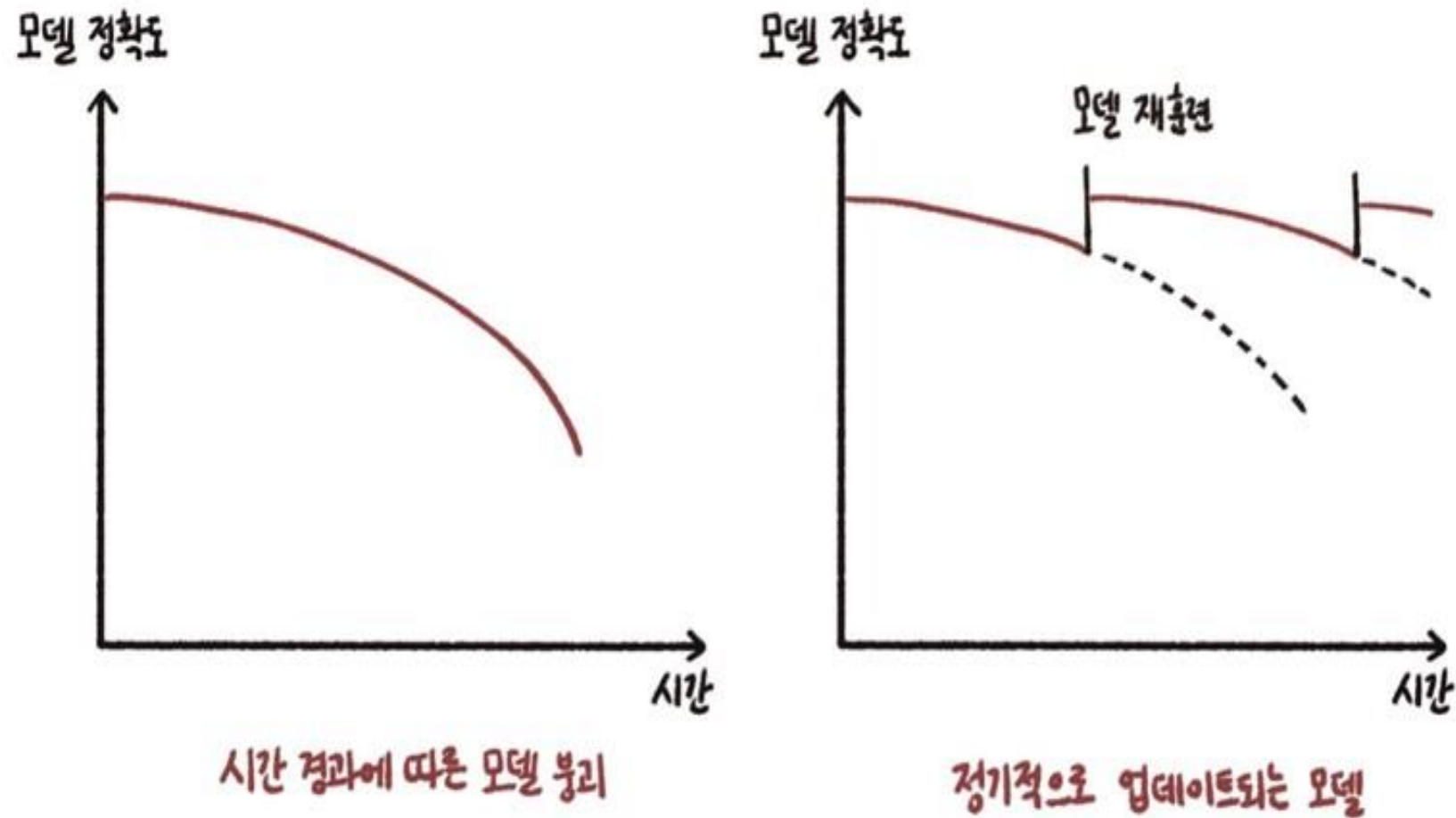
AI TRiSM은 모델오프스(데이터 및 모델 드리프트와 ModelOps), 사전 예방적 데이터 보호, AI 전용 보안, 의도되지 않은 결과를 포함한 모델 모니터링, 타사 모델 및 애플리케이션 입출력 리스크 제어 등에 대한 도구를 제공

*모델 드리프트(model drift) : 모델을 배포한 이후 시간이 지남에 따라 모델 성능이 저하되는 현상



〈참고〉 모델 드리프트(model drift)

“모델을 배포한 이후 시간이 지남에 따라 모델 성능이 저하되는 현상”



〈모니터링〉

- 운영중인 모델을 학습했을 당시 사용했던 데이터와 현재 유입되고 있는 데이터 비교
- 지금 스트리밍되고 있는 패턴과 모델이 이미 알고 있는 패턴이 다르다면 모델은 기대했던 결과 도출 가능성 저하

〈유지관리〉

- 기존 모델의 알고리즘과 파라미터를 동일하게 하여 새로운 데이터로 재학습
- 더 나은 성능을 보이는 알고리즘으로 학습하여 모델을 교체
- 비즈니스 운영 안정을 위해서 주기적으로 모델을 재학습하여 성능 유지

〈참고〉 모델 드리프트(model drift)

“각각의 drift는 배타적이지 않고, 여러 개의 drift가 동시에 발생할 수 있음”

〈drift 유형〉

- ❖ Concept Drift : 예측하려고 하는 변수의 의미가 바뀌는 경우
(예) "금융사기" 예측 모델에서 "금융사기"의 정의가 바뀐 경우
- ❖ Label Drift : 시간이 지남에 따라 target의 분포가 변하는 현상
정답 라벨(타겟변수)의 통계적 분포에 무언가 변화 생김
- ❖ Data Drift : 설명 변수의 통계적인 속성이 변하는 경우
(예) 계절성에 따라 여름에 효과있는 모델이 겨울에는 효력이 없음
- ❖ Upstream data change : 데이터 파이프라인에서 변화가 생기는 경우
(예) 더이상 변수가 측정되지 않는 경우 / 측도의 변화 등
- ❖ Prediction Drift : 예측된 라벨의 분포가 변하여 모델 인풋과 모델 예측치 사이의 관계가 변화
실제 배포 환경에서의 "예측값"의 통계적 분포에 무언가 변화가 생겨, 데이터와 예측값의 관계성이 변화가 생긴 것
→ Concept drift의 시그널이 될 가능성

〈해결책〉

- ❖ 지속적으로 모델을 재적합하여 배포
→ CI(Continuous Ingegration) / CD(Continuous Delivery) scoring pipeline을 구축하여 모델 배포를 자동화
- ❖ 데이터가 시간에 따라 변하는 경우 해결책
→ 데이터에 가중치를 부여하여 모델을 업데이트하는 전략 사용
예) 최근 데이터가 더 중요한 금융 데이터의 경우 최신 데이터에 더 큰 weight를 줘서 학습
- ❖ 모델 수정
→ 배포한 static 모델에 대해, 최근 데이터에 따라 새 모델을 사용해 오류를 correction해 나가는 방법 등

2. 지속적인 위협 노출 관리 (Continuous Threat Exposure Management/CTEM)

보안 위협에 대한 지속적인 모니터링과 대응을 통해 기업의 정보 시스템을 안전하게 보호함

지속적인 위협 노출 관리(CTEM)는 기업의 디지털 및 물리적 자산의 접근성, 노출 및 악용 가능성을 지속적으로 일관되게 평가하는 실용적이고 체계적인 접근 방식.

CTEM 평가 및 수정 범위를 인프라 구성 요소가 아닌 위협 벡터 또는 비즈니스 프로젝트에 맞춰 조정하면 취약성 뿐만 아니라 패치 불가능한 위협들도 드러남.



CTEM은 지속적으로 모니터링, 대응하기 위해 만들어 졌으며, 선제적으로 위협이 될 만한 요소를 검토하고 관리하는 것이 목표



3. 지속 가능한 기술(Sustainable Technology)

기술을 활용하여 환경적, 사회적, 거버넌스(ESG) 목표를 달성함

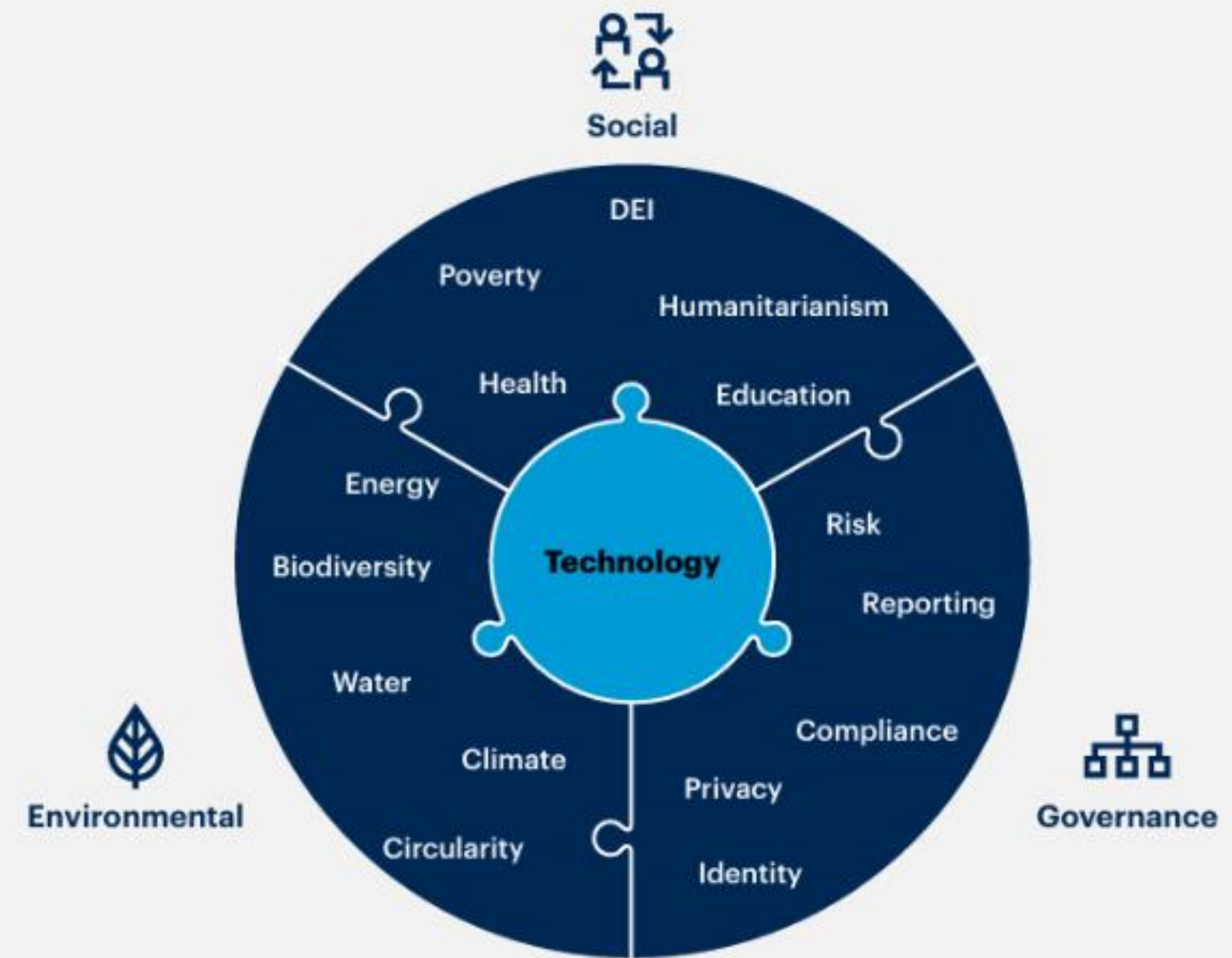
지속 가능한 기술(Sustainable Technology)은 장기적인 생태 균형과 인권을 지원하는 ESG 성과 구현에 활용되는 디지털 솔루션 프레임워크임.

AI, 암호화폐, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술 사용으로 인해 관련 에너지 소비 및 환경 영향에 대한 우려가 커지면서 보다 효율적이고 순환적이며 지속 가능한 방식의 IT 사용이 더욱 중요한 요소가 됨.



가트너는 2027년까지 25%의 CIO들이 각자 활용하는 지속 가능한 기술의 영향력에 따라 개인적인 보상을 얻게 될 것으로 예측

Sustainable Technology Framework



Source: Gartner

4. 플랫폼 엔지니어링(Platform Engineering)

개발자가 자체적으로 서비스를 구축하고 관리할 수 있는 환경을 조성

여러 애플리케이션과 서비스를 지원할 수 있는 소프트웨어 플랫폼의 설계, 개발, 운영을 다루는 분야로, 여러 팀이 응용 프로그램을 효율적으로 빌드, 테스트, 배포하며 운영/관리할 수 있는 확장가능하고 효과적인 강력한 인프라를 만드는 것이 포함됨.

플랫폼 엔지니어링(Platform Engineering)은 셀프 서비스 내부 개발 플랫폼을 구축하고 운영하는 규정을 말함.

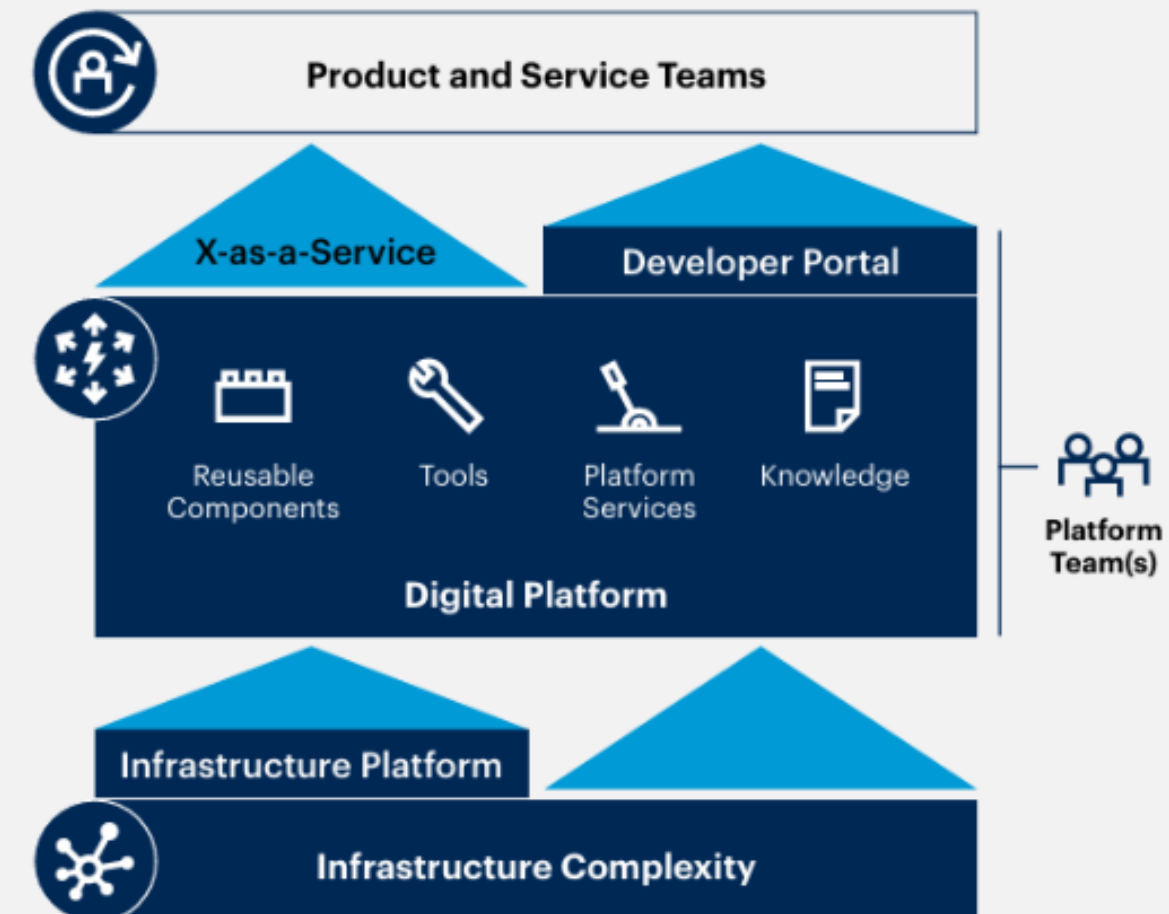
각 플랫폼은 전담 제품 팀에서 만들고 유지 관리하는 하나의 계층으로, 도구 및 프로세스와의 연동을 통해 사용자들의 요구사항을 지원하도록 설계됨.



플랫폼 엔지니어링의 목표는 생산성과 사용자 경험을 최적화하고
비즈니스 가치 전달을 가속화하는 것

Diagram of Platform Engineering

□ Team ■ Components ▲ Consumption Direction



Source: Gartner

〈참고〉 플랫폼 엔지니어링과 DevOps

플랫폼 엔지니어링(Platform engineering)은 실제 데브옵스에서 얻은 경험적 지식을 더 구체적이고 재현 가능한 형식으로 적용하는 것을 목표로 하는 비교적 새로운 개념으로, 품질, 개발자 경험, 고객의 가치 창출 시간을 개선함(IT world)

플랫폼 엔지니어링을 선택해야 하는 경우

강력하고 안정적인 인프라 기반이 필요한 조직에 이상적
조직이 규제된 업계에서 운영되거나, 복잡한 인프라를 관리해야 하거나,
고가용성을 유지하는 데 중점을 두는 경우

- 크고 복잡한 인프라 요구사항을 가진 기업
- 금융, 의료 등 규제 산업에 종사하는 조직
- 가용성과 복원력이 뛰어난 시스템이 필요한 기업

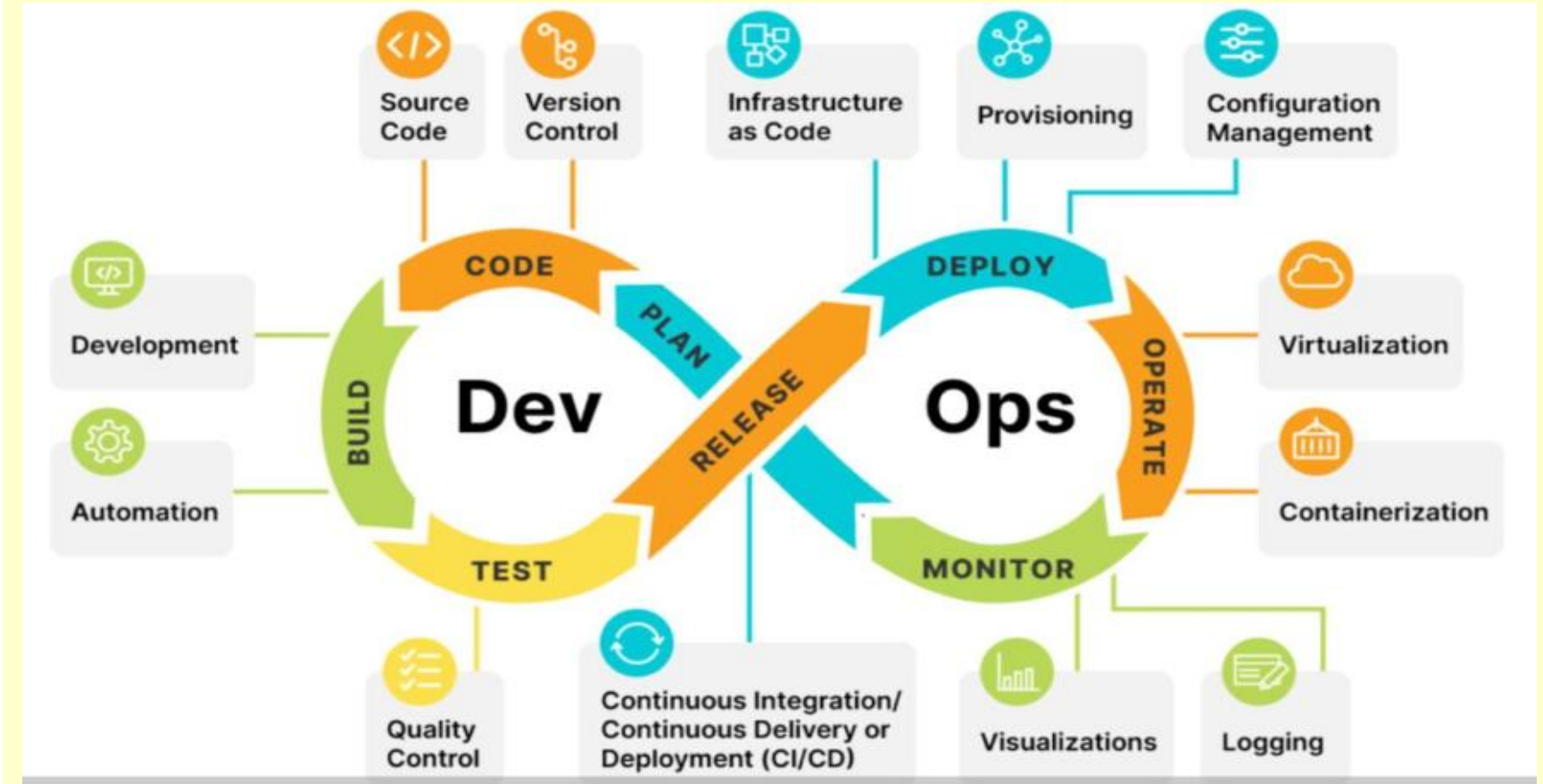
DevOps를 선택해야 하는 경우

민첩성, 신속한 개발, 자동화된 소프트웨어 제공을 우선시하는 조직
개발 주기 시간을 단축하고, 소프트웨어 품질을 향상시키며, 협업 및 지속적인 개선 문화를 조성하려는 경우

- 간소화된 개발 파이프라인을 찾고 있는 스타트업 및 소규모 팀
- 새로운 기능과 업데이트를 신속하게 출시하는 데 중점을 두는 조직
- 개발팀과 운영팀 간의 협업과 개방적인 커뮤니케이션을 중요하게 생각하는 기업

DevOps는 소프트웨어 개발 팀과 IT 운영 팀 간의 협업과 의사소통을 향상시키는 것을 목표로 하는 일련의 관행과 원칙으로 소프트웨어 제품을 보다 효율적이고 안정적으로 제공

DevOps = 개발(Development) + 운영(Operations)



〈참고〉 플랫폼 엔지니어링과 DevOps_관계

플랫폼 엔지니어링과 DevOps의 관계는 경쟁이 아니라 다양한 방식으로 교차하며, 함께 활용하면 조직에 여러 가지 이점을 제공하는 강력한 시너지 효과 창출

❖ 코드형 인프라(Infrastructure as Code, IaC)

- 플랫폼 엔지니어링과 DevOps는 모두 IaC에 크게 의존하여 인프라를 자동화하고 관리
- 플랫폼 엔지니어는 IaC를 사용하여 인프라를 생성하고 유지 관리
- DevOps 팀은 이를 활용하여 인프라가 자동화된 배포 파이프라인의 일부인지 확인. 조정을 통해 인프라 변경 사항이 애플리케이션 업데이트와 원활하게 통합

코드형 인프라(IaC)

- 수동 프로세스가 아닌 코드를 통해 인프라를 관리하고 프로비저닝하는 것.
- IaC를 사용하면 인프라 사양을 담은 구성 파일이 생성되므로 구성을 편집하고 배포하기가 더 쉬워짐.
- 또한 매번 동일한 환경을 프로비저닝 하도록 보장함

❖ 협업과 커뮤니케이션

- DevOps 원칙은 개발팀과 운영팀 간의 협업과 의사소통 장려
- 인프라 요구 사항을 이해하기 위해 두 팀과 긴밀히 협력하는 플랫폼 엔지니어도 협업 이점
- 이러한 개방형 통신 라인은 인프라가 실행 중인 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 최적화 되도록 보장

프로비저닝

- IT 인프라를 생성하고 설정하는 프로세스로서, 다양한 리소스에 대한 사용자 및 시스템 액세스를 관리하는 데 필요한 단계를 포함.
- 서버, 애플리케이션, 네트워크 구성, 스토리지, 엣지 기기 등을 배포하는 과정에서 초기 단계에 해당

❖ 오토메이션

- 플랫폼 엔지니어는 인프라 프로비저닝 및 구성을 자동화
- DevOps는 소프트웨어 제공 파이프라인을 자동화
- 이 두 가지 형태의 자동화가 결합되면 조직은 인프라 설정부터 애플리케이션 배포까지 엔드투엔드 자동화 달성

❖ 확장성

- 플랫폼 엔지니어는 최신 애플리케이션의 급속한 변화와 성장을 수용하는 데 중요한 확장 가능한 인프라 구축에 중점
- 자동 확장 및 로드 밸런싱과 같은 DevOps 방식은 이러한 확장성에 의존하여 애플리케이션의 다양한 워크로드를 효율적 처리 보장

〈참고〉 플랫폼 엔지니어링과 DevOps_차이

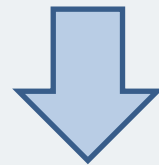
차이	플랫폼 엔지니어링	데브옵스
주요 초점	애플리케이션 배포를 위한 안정적이고 확장 가능한 인프라를 생성하고 유지	개발팀과 IT 운영팀 간의 통합 및 협업
도구	• Terraform : 플랫폼 엔지니어가 코드를 사용하여 인프라를 정의하고 프로비저닝하여 일관성과 반복성을 보장 • Kubernetes : 이 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼은 컨테이너화된 애플리케이션의 배포 및 확장을 단순화하고 고가용성과 로드 밸런싱을 제공 • Ansible : 서버의 설정 및 유지 관리를 자동화하여 원하는 구성을 준수하도록 보장하는 구성 관리 도구	• Jenkins : CI(지속적 통합) 및 CD(지속적 전달) 파이프라인을 용이하게 하는 널리 사용되는 자동화 서버. 코드 변경 사항 빌드, 테스트 및 배포를 자동화 • Git : 소스 코드의 변경 사항을 관리하고 추적하는 데 중추적인 역할을 하는 유비쿼터스 버전 관리 시스템 • Docker : 개발자가 애플리케이션과 해당 종속성을 컨테이너에 패키징하여 환경 전반에 걸쳐 일관성과 이식성을 보장
책임	• 서버 설정 : 서버를 설정하고 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 올바르게 구성되었는지 확인 • 네트워크 구성 : 최적의 성능과 보안을 보장하기 위해 네트워크를 구성하고 유지 관리 • 데이터베이스 관리 : 데이터베이스를 관리하고 가용성, 안정성, 확장성을 보장 • 고가용성 : 고가용성을 달성하고 가동 중지 시간을 최소화하는 솔루션을 구현	• 자동화 : 코드 통합, 테스트, 배포 등 반복적인 작업을 자동화하면 소프트웨어 제공이 가속화됨. • 지속적인 통합 : 개발 주기 초기에 문제를 감지하기 위해 코드 변경 사항을 지속적으로 통합하고 테스트 • 지속적인 전달 : 코드 변경 사항을 프로덕션 환경에 원활하게 배포 • 모니터링 및 최적화 : 애플리케이션 및 인프라 성능을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 최적화 • 협업 : 개발팀과 운영팀 간의 협업과 커뮤니케이션을 촉진하여 프로세스를 간소화하고 문제를 효율적으로 해결

5. AI 증강 개발(AI-Augmented Development)

AI를 활용하여 소프트웨어 개발 프로세스를 강화하고, 개발자의 부담을 줄이며 생산성을 향상

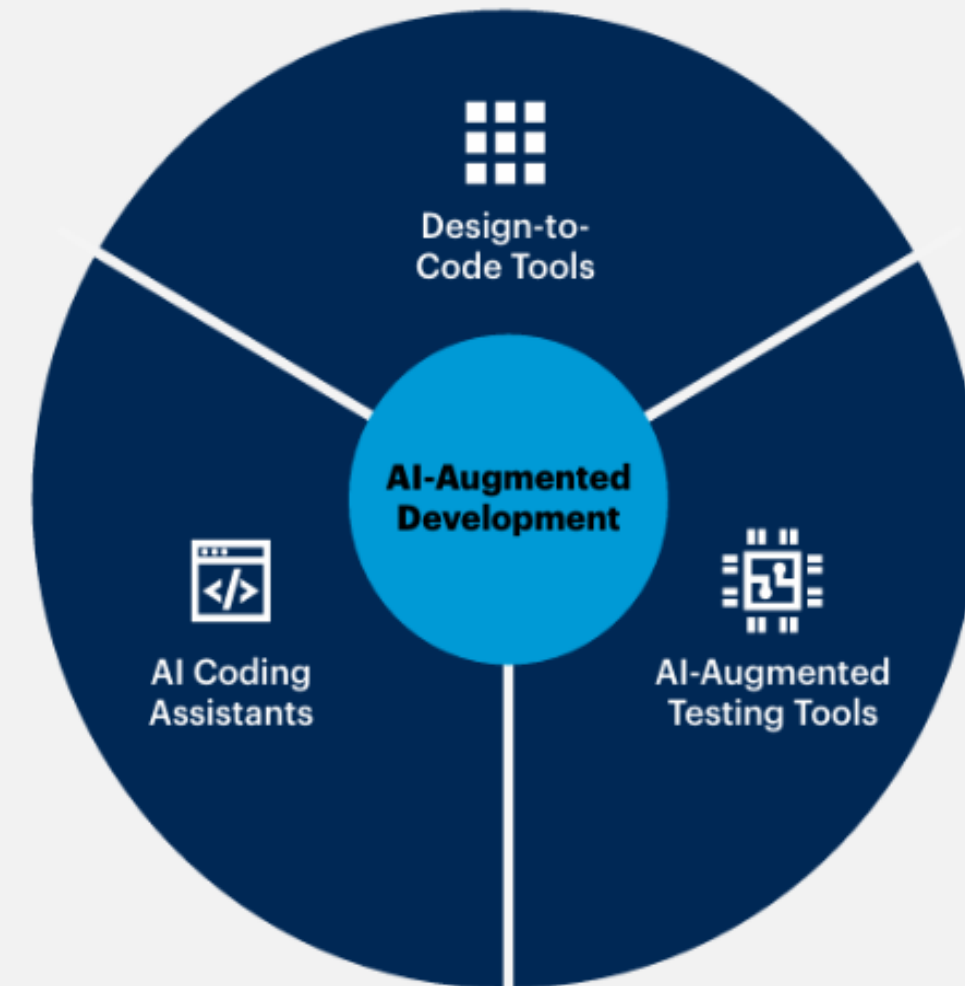
AI 증강 개발(AI-Augmented Development)은 소프트웨어 엔지니어가 애플리케이션을 설계, 코딩, 테스트할 때 생성형 AI, 머신러닝 같은 AI 기술을 활용하는 것을 의미함.

AI의 지원을 받는 소프트웨어 엔지니어링은 개발자의 생산성을 향상시키고 개발팀이 비즈니스 운영에 필요한 소프트웨어 수요 증가를 충족하도록 함.



AI 적용 개발 도구는 소프트웨어 엔지니어의 코드 작성 시간을 줄여 엔지니어들이 경쟁력 있는 비즈니스 애플리케이션의 설계 및 구성과 같이 보다 전략적인 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 함.

3 Components of AI-Augmented Development



Source: Gartner

<참고> AI 증강 개발(AI-Augmented Development)

AI 증강 개발의 주요특징

특징	내용
생성형 AI와 머신러닝 활용	- 개발 프로세스를 자동화하고 최적화 - 개발자의 코딩 스타일과 패턴을 학습하여, 개발자가 작성하는 코드를 예측하고, 적절한 코드 조각을 제안하거나, 버그를 미리 발견하는 등의 작업 수행
개발자 생산성 향상	- 코드 작성 시간을 줄이고, 버그를 더 빨리 찾아내고, 복잡한 문제를 더 효과적으로 해결할 수 있도록 함 - 개발자는 보다 전략적인 작업에 집중할 수 있게 되며, 이는 비즈니스 가치를 높이는 데 기여
비즈니스 운영에 필요한 소프트웨어 수요 충족	개발 프로세스를 더 효율적으로 만들어 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움을 줌

가트너가 제시하는 AI 활용 개발 전략

전략	내용
AI 기반 도구와 기술	- 개발 프로세스를 자동화하고 최적화하는 것을 권장 - 코드 작성, 테스트, 디버깅, 배포 등의 개발 단계에서 활용
데이터 중심 접근법	- AI 모델의 학습과 향상을 위한 데이터 수집과 관리를 강조 - 이를 통해 개발자들은 더 정확하고 효과적인 솔루션을 개발
지속적인 학습과 개선	- AI 증강 개발을 통해 개발자들이 지속적으로 학습하고 개선하는 것을 권장 - AI 모델의 성능을 향상시키고, 새로운 문제에 대응할 수 있는 능력을 강화
협업과 통합	- AI 증강 개발을 통해 개발자들이 서로 협업하고, 다양한 도구와 기술을 통합하는 것을 권장 - 개발 효율성을 향상시키고, 더 나은 솔루션 개발 가능

가트너의 전망

가트너는 2026년까지 80% 이상의 기업이 생성형 AI 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 모델을 사용하거나 프로덕션 환경에 생성형 AI 지원 애플리케이션을 배포할 것으로 예측

<참고> AI 증강 개발(AI-Augmented Development) vs Traditional Development

Aspect	AI-Augmented Development	Traditional Development
Speed of Development	Faster due to automated tasks (code generation, debugging)	Slower, manual coding and debugging processes.
Code Quality	Improved through AI analysis and pattern recognition.	Quality depends on developer expertise and manual review.
Requirement Generation	AI can generate requirements based on natural language input.	Manual requirement gathering and analysis.
Developer Productivity	Enhanced by automating coding tasks and providing intelligent suggestions.	Traditional development requires more manual effort.
DevOps and Deploymen	AI streamlines continuous integration, deployment, and monitoring.	Manual deployment processes.
Workload Optimizatio	AI optimizes resource allocation and scalability.	Manual load balancing and resource management
Challenges and Risks	Ethical considerations, bias, and data privacy	Risks include human error, security vulnerabilities, and scalability challenges.

6. 산업 클라우드 플랫폼(Industry Cloud Platform, ICP)

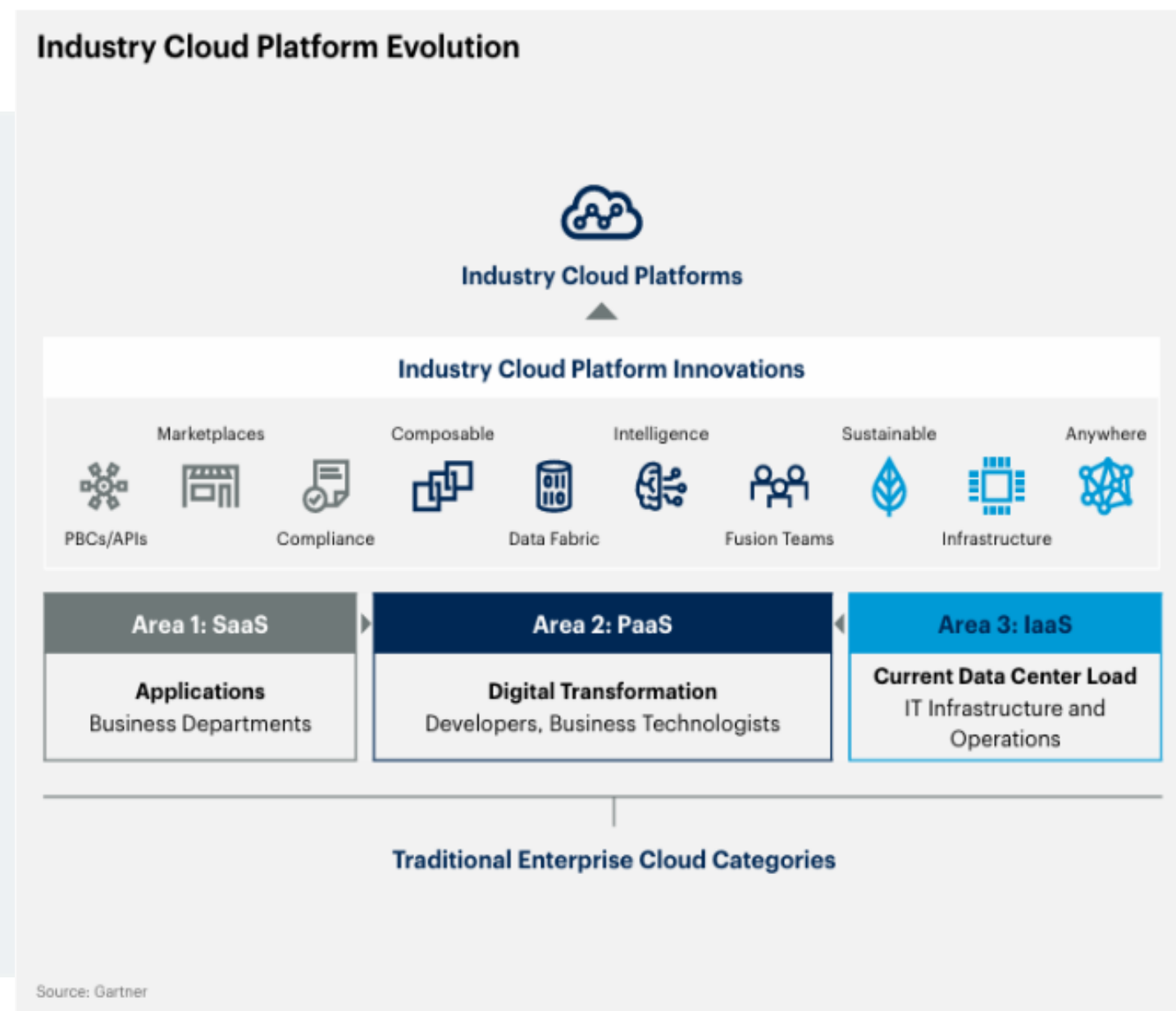
특정 산업에 맞춤형 클라우드 서비스를 제공하여 기업이 빠르게 솔루션을 개발하고 배포할 수 있도록 함

ICP(Industry Cloud Platform)는 기본적인 서비스형 소프트웨어, 서비스형 플랫폼(PaaS) 및 서비스형 인프라(IaaS)를 단일 제품 오퍼링으로 통합하고 구성 가능한 기능을 갖춰, 산업 관련 비즈니스 성과를 지원함.

여기에는 일반적으로 산업 데이터 패브릭, 패키지화 된 비즈니스 기능 라이브러리, 구성 도구 및 기타 플랫폼 혁신이 포함됨.



2023년 15% 미만이었던 기업의 ICP(Industry Cloud Platform) 사용률이 2027년에는 70% 이상으로 증가하며 많은 기업들이 ICP를 활용해 비즈니스 이니셔티브를 가속화할 전망

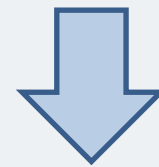


7. 지능형 애플리케이션(Intelligent Application)

데이터와 기계 학습을 활용하여 더 스마트하고 예측 가능한 의사결정을 지원하는 애플리케이션을 개발함

지능형 애플리케이션(Intelligent Applications)은 AI 기술을 활용하여 사용자의 요구와 환경에 유연하게 적응하는 애플리케이션을 의미함.

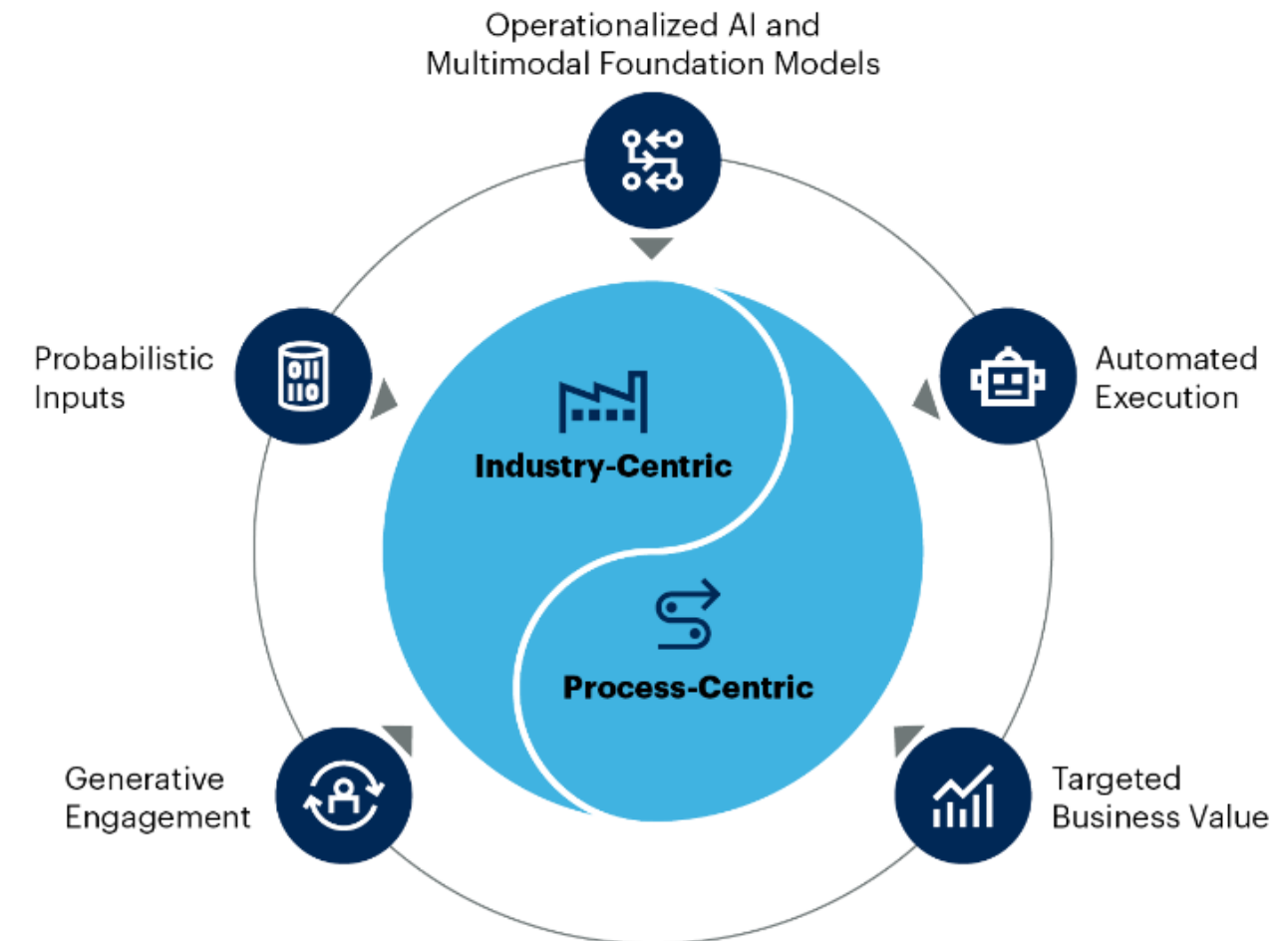
가트너는 '지능'을 적절하고 자율적으로 대응할 수 있는 학습된 적응력으로 정의, 이러한 지능은 다양한 경우에 업무를 더 효과적으로 보강하거나 자동화하기 위해 활용됨.



지능형 애플리케이션의 대표적인 사례는 자동화, 증강, 적응성*

* 적응성: 사용자의 행동과 선호도를 학습하여 개인화된 경험을 제공

Intelligent Applications



gartner.com

Source: Gartner
© 2023 Gartner, Inc. All rights reserved. CM_GTS_2479403

Gartner®

8. 대중화된 생성 AI(Democratized Generative AI)

생성 AI 기술을 일반 사용자에게 접근 가능하게 하여, 다양한 업무를 자동화하고, 생산성을 향상시키며, 새로운 성장 기회를 제공함

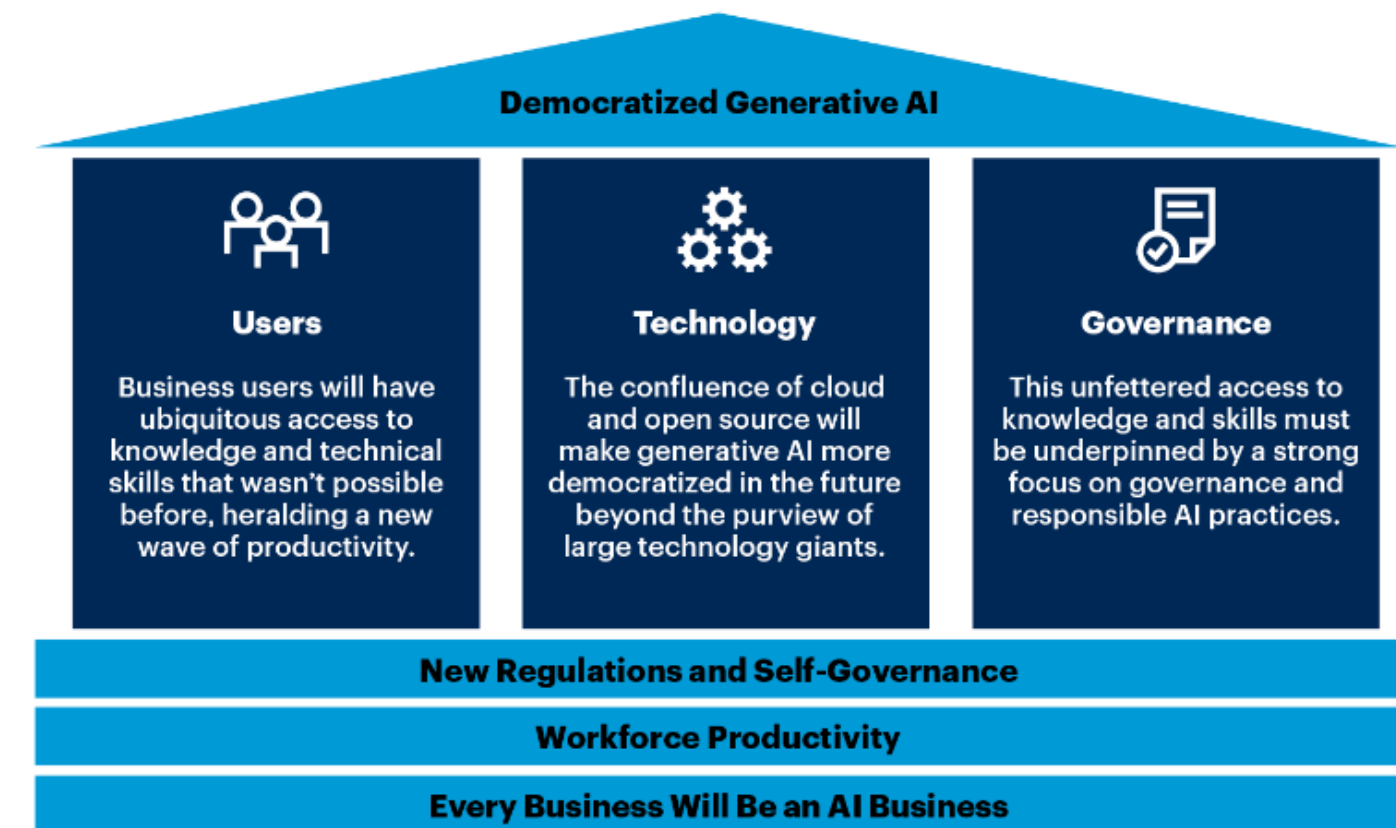
사전에 훈련된 대규모 모델, 클라우드 컴퓨팅, 오픈 소스의 결합으로 전 세계 근무자들은 생성형 AI 모델에 쉽게 접근하고 활용할 수 있게 될 것임.

특히 생성 AI는 다양한 작업을 자동화할 수 있는 잠재력이 높아 생산성을 향상시키고, 비용을 절감할 수 있도록 함.



2026년까지 80% 이상의 기업이 생성형 AI API와 모델을 사용하거나 애플리케이션을 실제 환경에 배포할 것으로 전망

Democratized Generative AI



gartner.com

Source: Gartner
© 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. CM_GTS_2597050

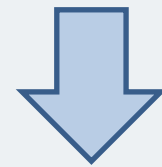
Gartner

9. 증강-연결된 인력(Augmented-Connected Workforce)

증강 현실(AR)과 같은 기술을 활용하여 노동력의 연결성과 협업 강화

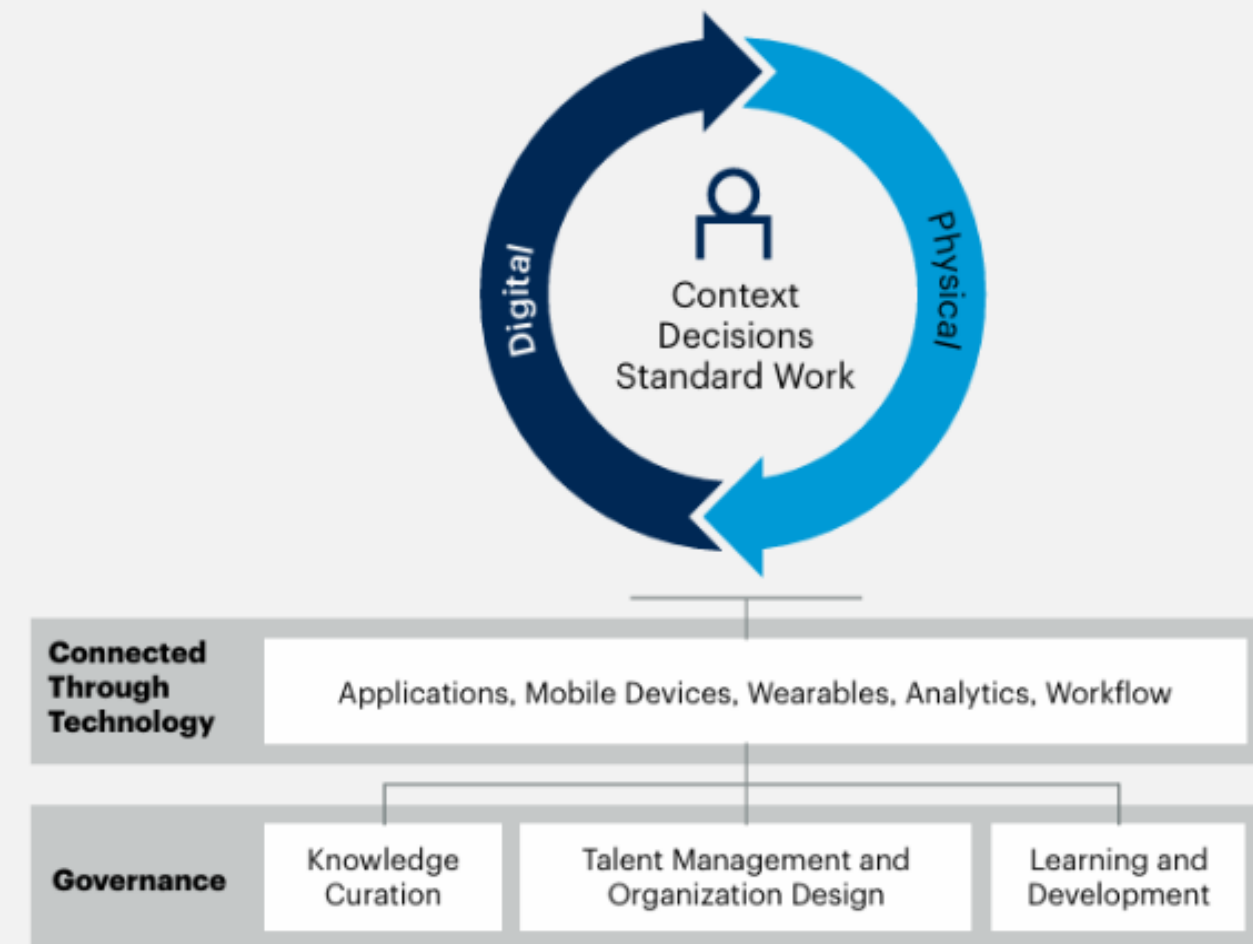
증강 연결된 인력(Augmented-Connected Workforce)은 인간 근로자의 가치를 최적화하기 위한 전략으로, 역량을 가속화 및 확장해야 할 필요성에 의해 주도되고 있음.

이는 지능형 애플리케이션과 인력 분석을 사용하여 직원들의 경험, 복지 및 자체 기술 개발 능력을 지원할 일상적인 환경과 지침을 제공하는 동시에 비즈니스 성과를 창출하고 주요 이해관계자들에게 긍정적인 영향을 미침.



2027년까지 CIO의 25%가 증강 연결된 인력 이니셔티브를 활용하여 핵심 역할의 역량 확보 시간을 50% 단축 예상

A Framework for the Augmented Connected Worker



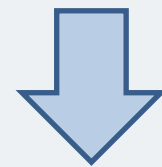
Source: Gartner

10. 기계 고객(Machine Customers)

알고리즘 기반의 고객, 즉 기계를 고객으로 삼는 새로운 비즈니스 모델을 탐색함

‘커스토봇(Custobot)’으로도 알려진 기계 고객(Machine Customers)은 자율적으로 협상하고 대가를 지불하여 상품과 서비스를 구매할 수 있는 비인간 경제 행위자임

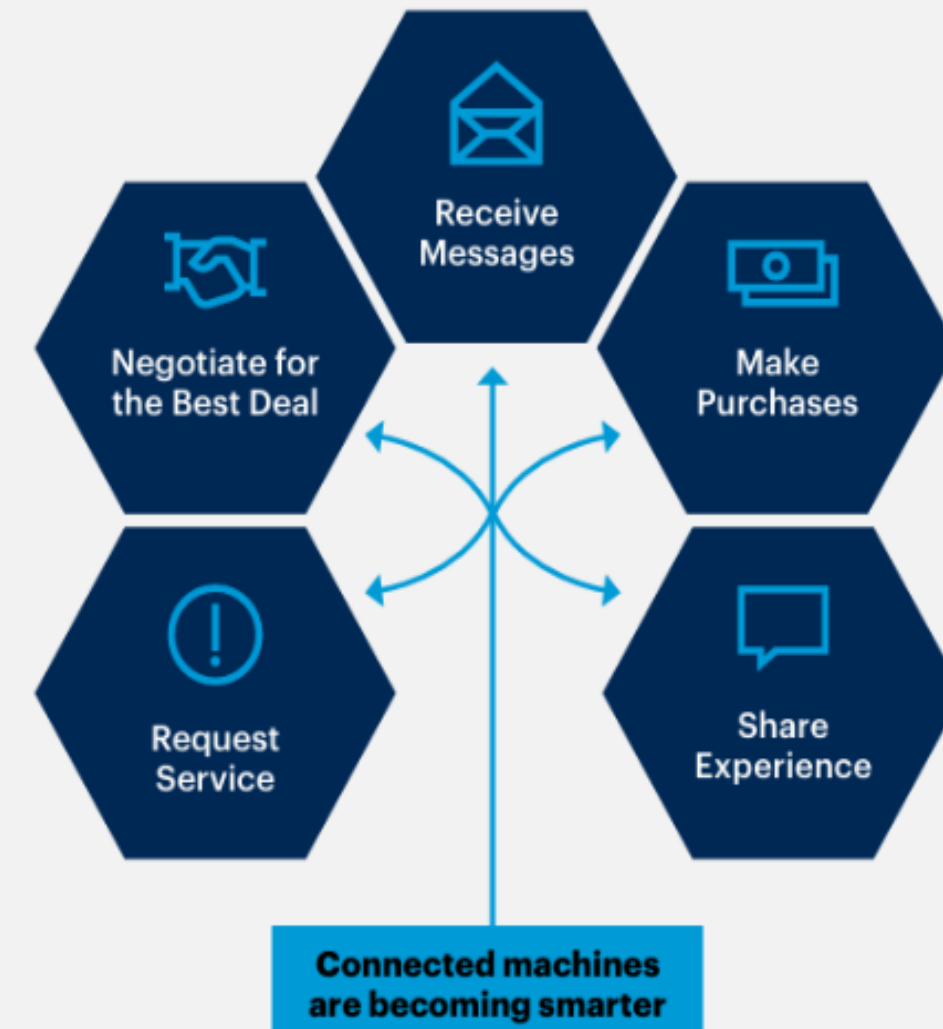
이들은 윤리나 가치관을 가지게 될 것이며, 특정 수준의 ESG 약속을 지킨 공급자와 제한적으로 협력하려는 결정을 내릴 것으로 예상.



가트너는 2028년까지 150억 개의 커넥티드 제품이 고객 역할을 할 수 있는 잠재력을 갖게 될 것이며, 그 이후로도 몇 년 간 수십억 개의 제품이 더 등장할 것이라 예측

※ 가트너는 향후 기계 고객의 진화가 바운드 커스터머(Bound Customer), 어댑터블 커스터머(Adaptable Customer), 오토노머스 커스터머(Autonomous Customer)라는 세가지 단계를 거치며 진화하고 발전할 것으로 전망, 얼마나 '인간이 개입'하느냐가 각 단계를 구분하는 가장 중요한 요소

5 Behaviors of Human and Machine Customers



Source: Gartner

〈참고〉 기계 고객(Machine Customers)

가트너의 기계 고객 진화 3단계

바운드 커스터머(Bound Customer)

- 사람과 협력하여 제한된 기능을 자동으로 수행
- 사람들이 규칙을 설정하고 기계는 이런 구체적이고 설정된 규칙에 따라 행동 실행

어댑터블 커스터머(Adaptable Customer)

- AI 기술이 특정 작업에 대해 사람의 최소한의 개입으로 사람을 대신하여 선택하고 행동 하지만 기계는 여전히 설정된 규칙 필요
- 로봇 트레이딩 등

오토노머스 커스터머(Autonomous Customer)

- 기계 고객이 높은 수준의 자율성을 가지고 독립적으로 행동
- 사람의 개입 없이 완전히 자율적으로 운영할 수 있는 AI 지원 자동화 헤지 펀드 등

사람과는 다른 기계 고객의 의사결정 측면 세 가지

기계 고객은 거래를 투명하게 처리

- 기계는 논리 및 규칙 기반으로 움직임
- 감정에 휩쓸리지 않고 사람보다는 더 논리적이고 합리적인 거래 가능

기계 고객은 아주 많은 양의 정보를 기반으로 처리

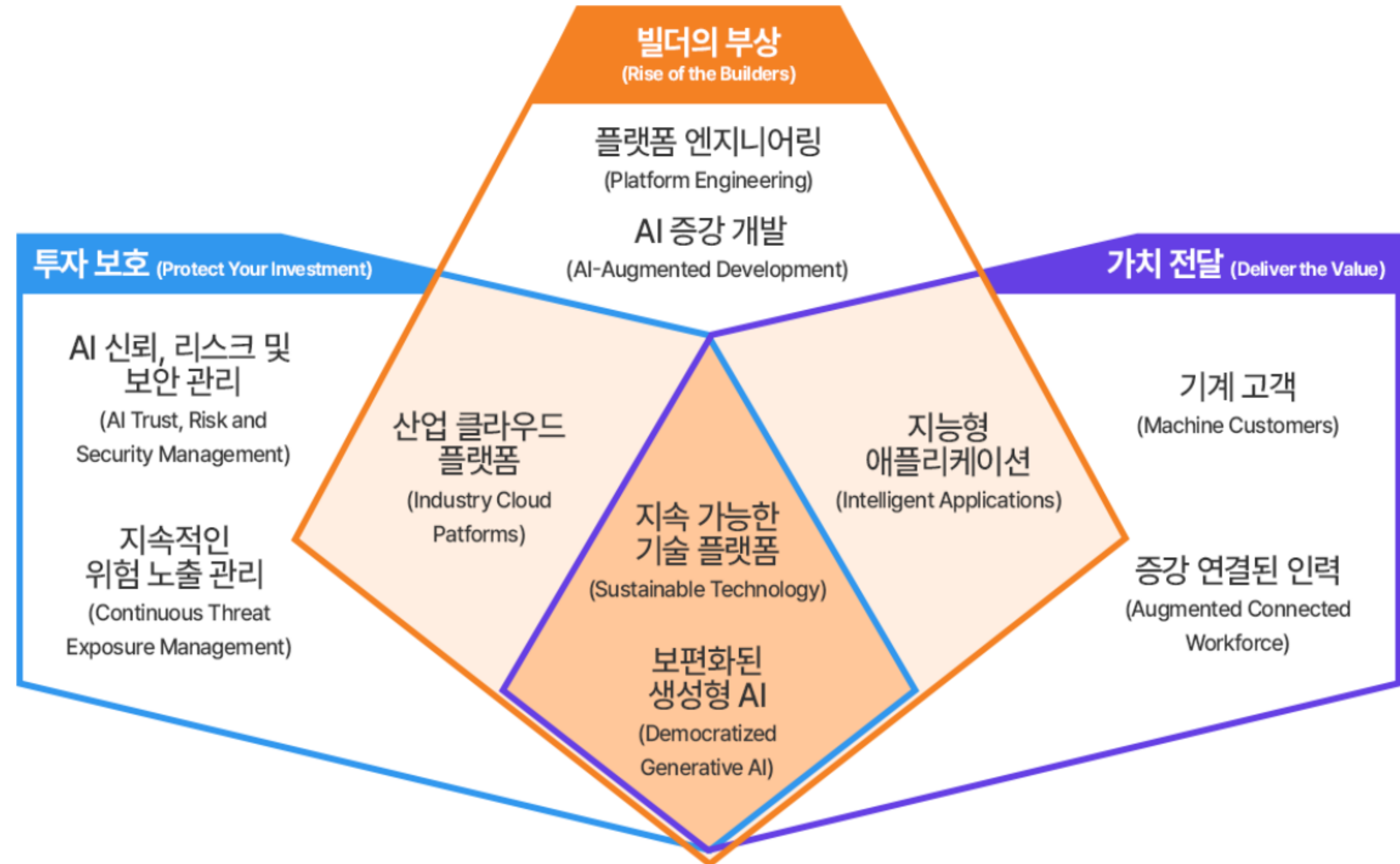
- 감정에 영향을 받지 않고 데이터 기반으로 의사결정
- 사람보다는 훨씬 더 많은 정보를 빠르게 수집하고 분석하여 선택

기계 고객에게는 만족감을 줄 필요 없음

- 작업을 효율적으로 완료하는 데 중점을 둠
충성도를 얻기 위해 기계 고객에게 식사를 대접하거나 할 필요 없음

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024

2024년 가트너 10대 전략 기술 트렌드



가트너에서는 10가지 기술 트렌드를 ‘빌더의 부상(Rise of the Builders)’, ‘투자 보호(Protect Your Investment)’, ‘가치 전달(Deliver The Value)’이라는 카테고리로 묶어 설명

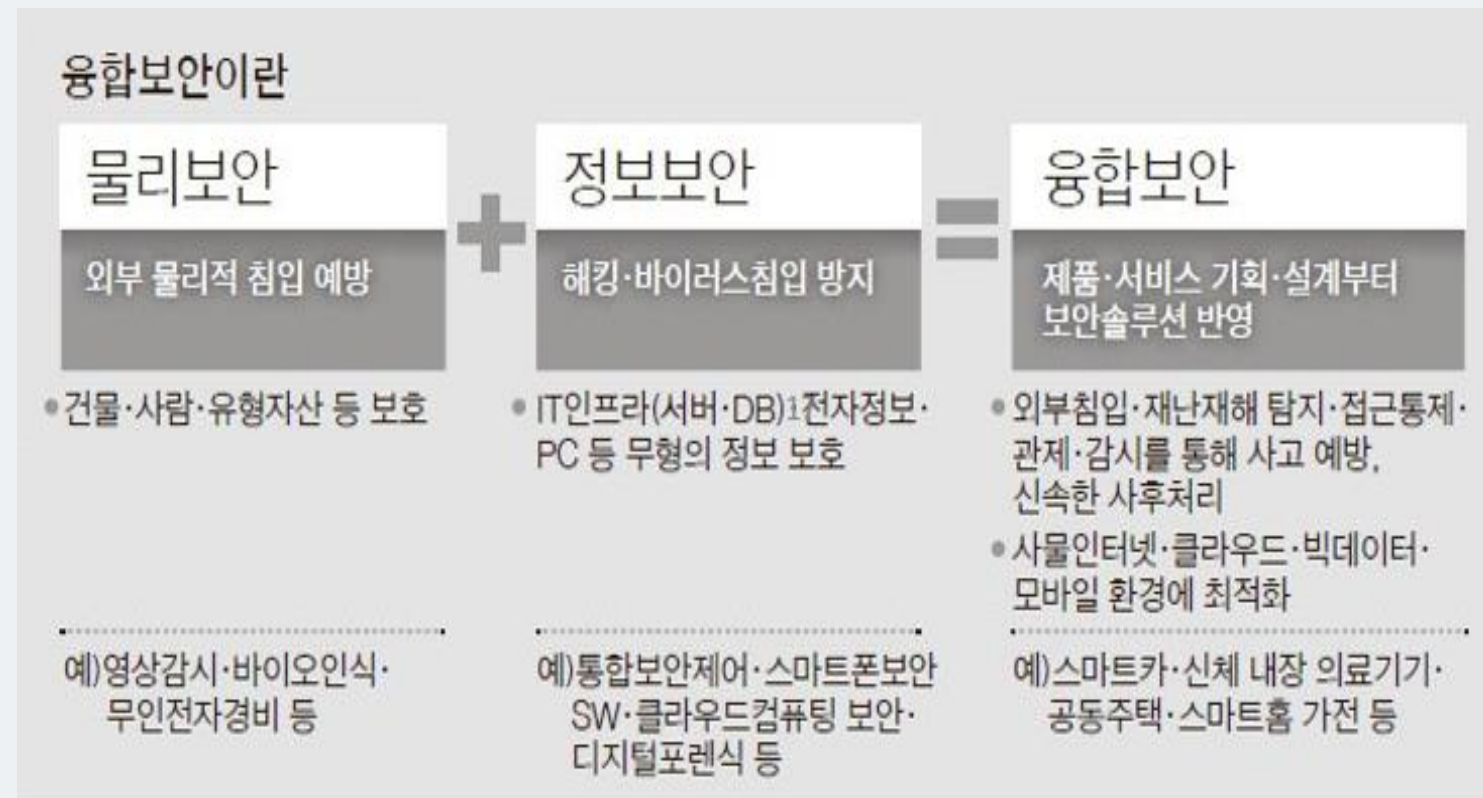
02. 정보보호와 융합보안

융합보안 개념과 발전

정보보안과 물리보안 간의 융합 또는 보안 기술이 非 IT기술·산업과 융·복합되어 창출되는 보안 제품 및 서비스

[TTAK.KO-12.0002/R3 정보 보호 기술 용어]

물리적 보안과 정보 보안을 융합한 보안 개념으로, 각종 내·외부적 정보 침해에 따른 대응은 물론 물리적 보안 장비 및 각종 재난·재해 상황에 대한 관제까지를 포함한다 [지식경제용어사전]



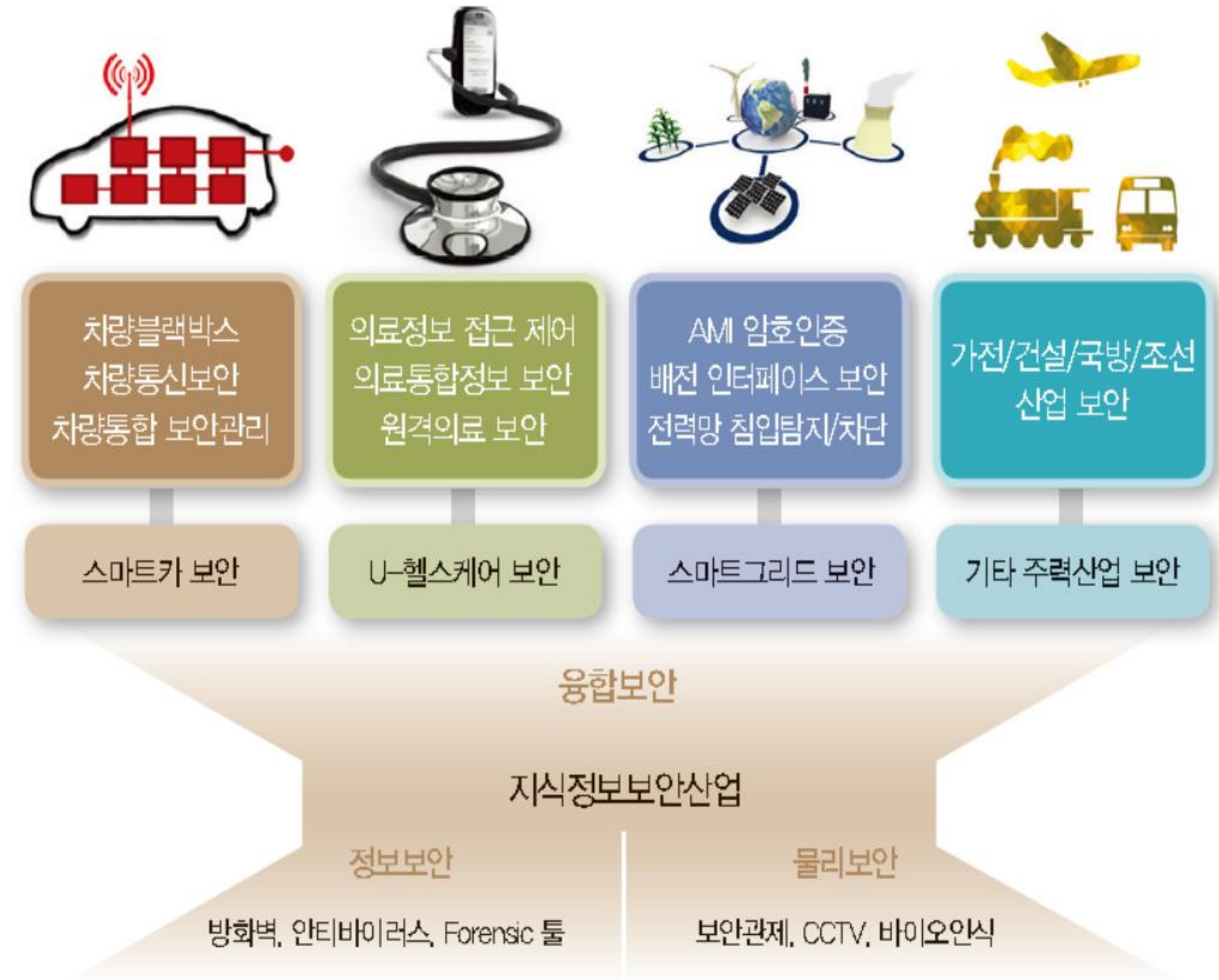
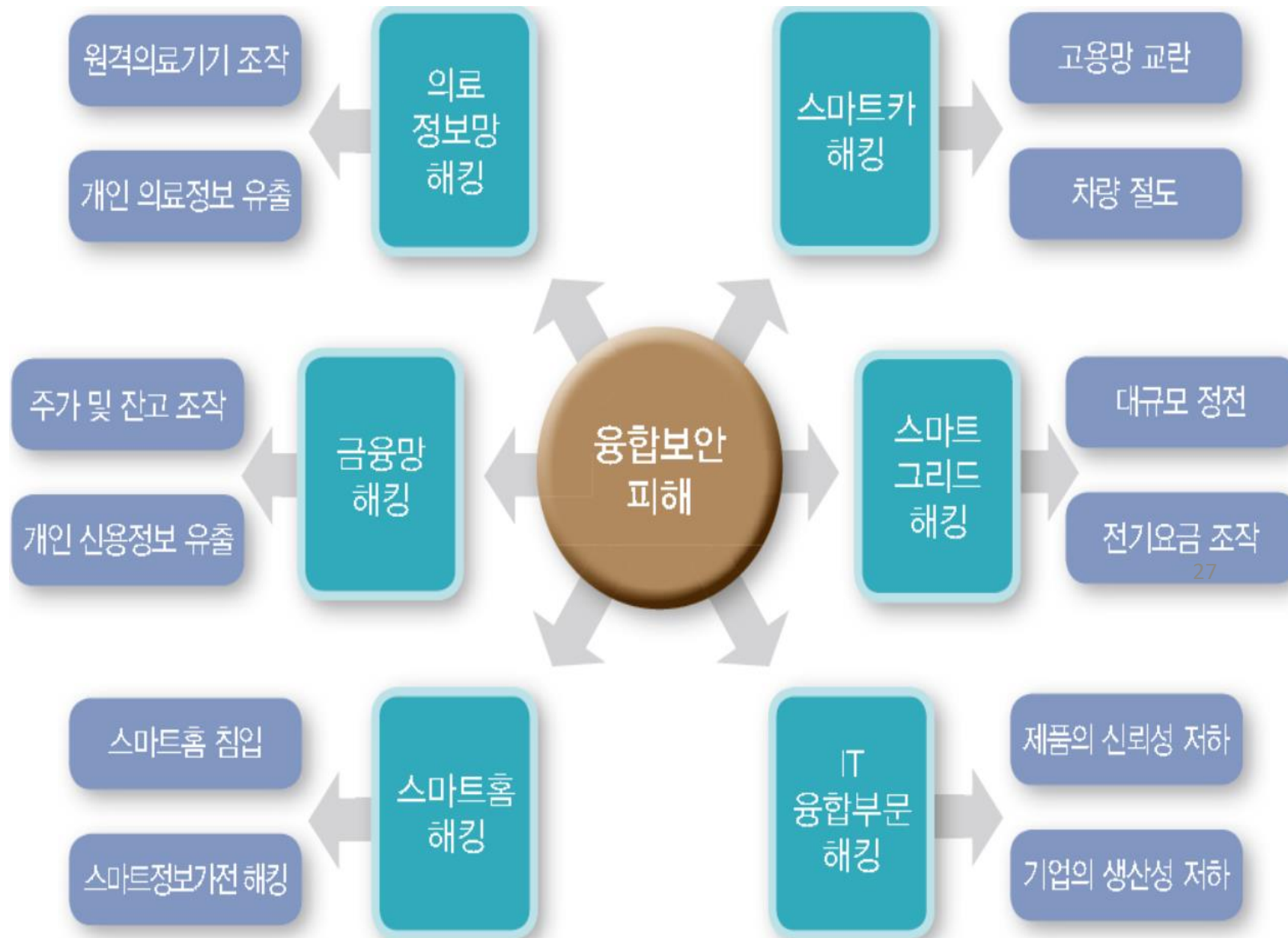
- 융합보안이라는 개념은 2009년 영국의 Sumitomo Mitsui Bank에서 해킹에 의한 도난 사건 발생 이후 등장.
- 당시 Sumitomo Mitsui Bank는 220만 유로의 손실을 입음(Watson James, 2005)
- 강력한 IT기술을 이용한 보안체계를 구축했음에도 불구하고, 감시망을 피해 컴퓨터 키보드에서 로그 정보를 추출할 수 있는 장치를 설치하는 등 물리적 보안의 허점을 이용한 보안사고를 방지 하지 못함.
- 이러한 물리적 보안 영역과 관리적·기술적 보안 영역의 분리에 따른 보안사건 사고는 새로운 정보보호 이슈로 부각되었고, 그 해결책으로 ‘융합보안’이라는 개념 등장

융합보안에 대한 개념은 국제적으로 정립되어 있지 않지만 다양한 연구기관에서 정의를 제시하고 있다(김정덕, 김건우, 이용덕, 2009).

정보보안, 물리보안, 융합보안의 비교

구분	목적	대표 제품과 서비스
정보보안	컴퓨터 또는 네트워크 상의 정보 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위한 보안 기술 1. 공통 기반 보안: 암호, 인증 등 2. 네트워크, 시스템 보안: 사이버 침해 대응 등 3. 응용, 서비스 보안: IT 서비스 등	방화벽, 안타바이러스, 포렌식 툴, 디지털 포렌식 툴, DDoS 대응 장비 등
물리보안	²⁶ 개인의 신변 안전 및 주요 시설물의 안전한 관리 환경 구축을 위한 개인 식별, 영상 감시, 재난과 재해 방지 등을 위한 보안 기술	출입 통제, 영상 감시 솔루션, 지능형 카메라, 바이오 인식 등
융합보안	정보보안과 물리 보안 간의 융합 또는 기술과 타산업 간 융복합 시에 발생하는 보안 위협을 해결하기 위한 보안 기술	스마트카 보안, 스마트팩토리 보안, 스마트 홈 보안, 스마트 그리드 보안, IoT보안, OT보안 등

융합보안 위협과 중요성



※ 출처: 산업연구원(KIET)

정보보호산업 범위

정보보호산업은 정보보호제품을 개발·생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로 기술의 적용 영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+ 他산업)으로 분류

〈보안기술 분류〉

정보보안	물리보안	융합보안
 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지 컴퓨터포렌식 등 정보보안(클린인터넷경제)	 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등 물리보안(안전안심생활)	 운송보안(자동차/항공 등) /의료/건설/국방 보안 방법보안로봇 등 융합보안(안전성강화)

- 정보보안 기술

암호기술, 인증·인가 등의 디지털 ID 보안관리, 데이터 보안, 시스템 및 디바이스 보안, 네트워크 보안, 응용서비스 보안, 정보보호시스템 성능시험 및 보안성 평가로 구분

- 물리보안 기술

반려동물/휴먼 바이오인식과 영상보안으로 구분

- 융합보안 기술

인공지능 보안, 메타버스 보안, 제로트러스트 보안 및 공급망 보안, 선박·해양 보안, 스마트시티 보안, 사물인터넷보안, 자율주행차 및 이동체(드론), 헬스케어 보안, 산업제어시스템 보안 등으로 구분

보안 시장 규모

〈정보보호산업 매출액 및 성장율〉

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
정보보안	2조 7,449억	3조 829억	3조 6,187억	3조 9,213억	4조 5,497억
물리보안	6조 8,408억	7조 349억	7조 5,617억	8조 3,028억	9조 3,114억
합계	9조 5,857억	10조 1,178억	11조 1,805억	12조 2,242억	13조 8,611억
성장률(%)	+6.0	+5.6	+10.5	+9.3	+13.4

〈주요 국가별 정보보호산업 수출 비중〉

(단위 : %)

구분	2020년		2021년			
	정보보안	물리보안	정보보안	증감	물리보안	증감
일본	59.2	17.5	15.1	-44.1%p	16.9	-0.6%p
중국	16.7	12.3	35.1	+18.4%p	8.5	-3.8%p
미국	4.6	22.2	10.8	+6.2%p	26.4	+4.2%p
유럽	0.5	39.5	7.6	+7.1%p	41.3	+1.8%p
기타	19.0	8.5	31.4	+12.4%p	6.9	-1.6%p

03. AI와 정보보안

AI(Artificial Intelligence)의 정의

시각적 인식, 음성 인식, 의사 결정 및 언어 간 번역과 같이 일반적으로 인간 지능이 필요한작업을 수행 할 수 있는 컴퓨터 시스템의 이론 및 개발
[옥스포드 사전]

AI는 기계 혹은 시스템상에서 만들어지는 지능으로서 인간의 지능과 유사한 지적 능력을 인공적으로 구현한 것
[금융분야 AI 보안 가이드라인]

[머신러닝]

AI 방식 중 하나로서 인간의 명령이 아닌 기계 스스로 데이터로부터 학습하여 찾아낸 패턴에 따라 작업을 실행하는 알고리즘

[딥러닝]

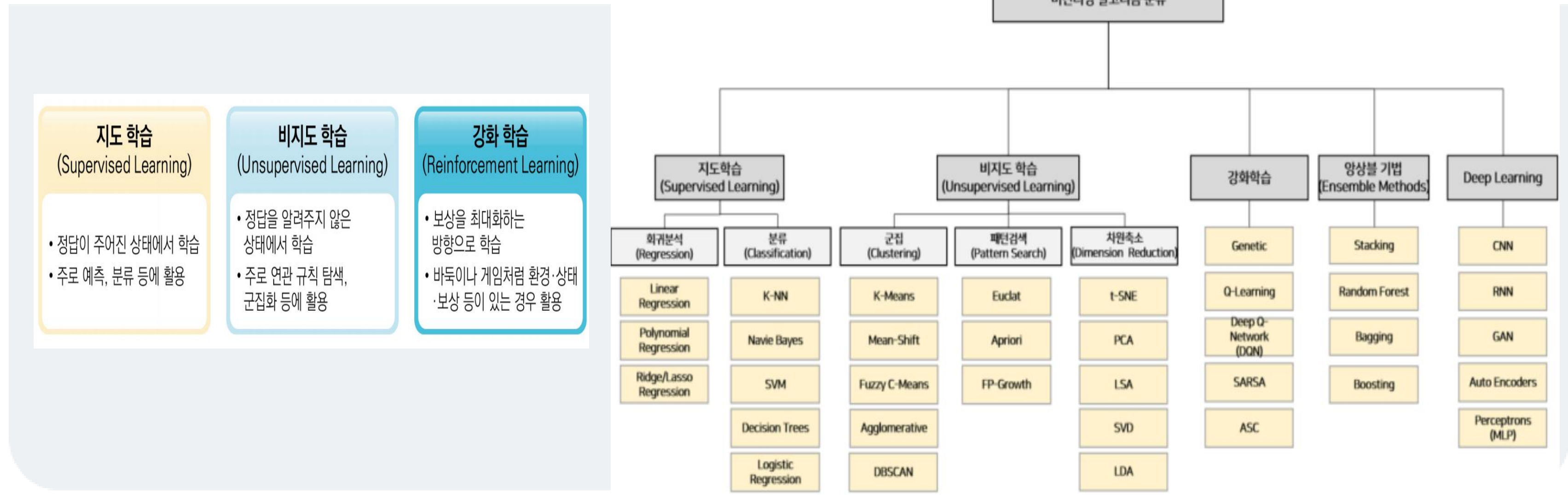
머신러닝 방식 중 하나로서 뇌 신경망을 모방한 인공 신경망을 통해 데이터를 학습한 AI 모델



※ 출처: 금융분야 AI보안 가이드라인, 2023.4호

AI의 학습 방식

- ❖ 지도학습 : 정답이 주어진 상태에서 AI가 학습하는 방식
- ❖ 비지도학습 : 정답을 알려주지 않은 상태에서 AI가 스스로 데이터의 특성을 학습하고 패턴을 파악하는 방식
- ❖ 강화학습 : 정해진 환경 안에서 동작하는 에이전트가 현재의 상태를 인식하고, 선택할 수 있는 행동 중 보상을 최대화하는 행동을 선택하여 학습하는 방식



※ 출처 : <https://m.blog.naver.com/yjhead/222175668466>

AI서비스 구성

보안 관점에서 AI 서비스 구성요소

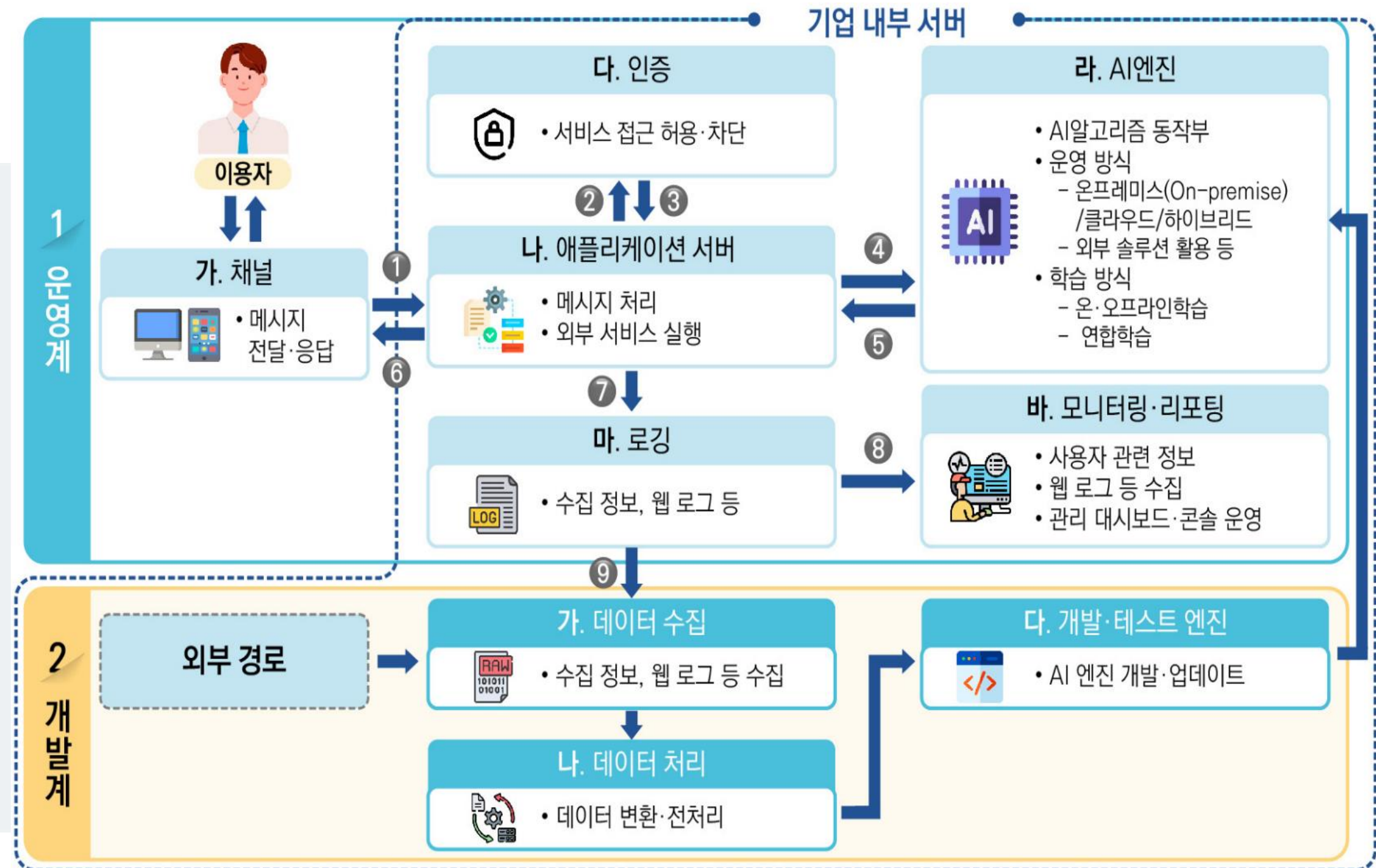
AI 서비스를 원활히 운영하기 위해서는
이용자의 채널(메시지 입력),
AI 엔진(AI 모델 작동) 등 다양한 구성
요소가 필요

[운영계]

- 채널
- 애플리케이션서버
- 인증
- AI엔진
- 로깅
- 모니터링·리포팅

[개발계]

- 데이터 수집
- 데이터 처리
- 개발·테스트 엔진



※ 출처: 금융분야 AI보안 가이드라인, 2023.4호

AI서비스 구성_운영계

가

채널

AI 서비스를 이용하는 고객이 접근하는 경로로서
웹페이지·애플리케이션·전화·
마이크 등의 다양한 매체가 활용

나

애플리케이션 서버

이용자의 요청 메시지에 따라
관련 서비스를 호출하거나 AI
엔진에 메시지를 전달하는
역할

다

인증

이용자의 신원확인·증명을 통하여
서비스 접근 여부를 판단하는
요소로서, AI 서비스의 목적 및
위험도에 따라서 다양한 인증 수단
활용

라

AI 엔진

AI 모델이 실질적으로 동작하는
요소로서, 애플리케이션
서버로부터 전달받은 메시지를
해석하고 해석한 메시지를
애플리케이션 서버에 다시 전달

마

로깅

이용자의 메시지, AI 모델 학습
관련 데이터, 웹/시스템 로그 등의
데이터를 수집하는 단계

바

모니터링·리포팅

관리자는 대시보드 등을
활용하여 AI 서비스의
운영상태, AI 모델의 성능
등을 모니터링 할 수 있음

AI서비스 구성_개발계

가

데이터 수집

AI 모델에 학습할 데이터를 수집하는 과정으로 업무 및 서비스 목적에 부합하는 기업 내·외부의 다양한 데이터를 활용

데이터는 형식이나 구조에 따라 정형 데이터, 반정형 데이터, 비정형 데이터로 구분

데이터 유형	데이터 종류	수집 방식
정형 데이터	관계형 DB(RDB), CSV 등	파일 다운로드, 오픈API 등
비정형 데이터	소셜(SNS), 이미지, 오디오, 문서, 영상, IoT 등	크롤링(Crawling), 스크래핑(Scraping), 오픈API, 스트리밍(Streaming), RSS 등
반정형 데이터	HTML, XML, JSON, 웹문서, 웹로그, 센서 데이터 등	크롤링(Crawling), 스크래핑(Scraping), RSS, 오픈API 등

나

데이터 처리

데이터를 통하여 유의미한 결과를 도출하기 위해서는 데이터의 종류·형태에 따라 적절한 처리 과정이 필요

학습 데이터 처리 시 클리닝, 통합, 변환, 축소 기법을 활용하여 학습에 불필요한 요소를 제거하고 데이터를 단순화함

- 클리닝 - 데이터로부터 불필요한 요소를 제거
- 통합 - 중복이거나 유사 값을 하나의 값으로 통합
- 변환 - 정규화, 집합화, 요약, 계층 생성 등의 기법을 사용하여 학습에 적합한 값으로 변환
- 축소 - 학습 데이터의 칼럼을 통합·제거하는 차원 축소 기법을 활용하거나, 이산화 등의 기법을 활용하여 데이터를 축소

다

개발·테스트 엔진

운영 중인 AI 모델의 고도화·개선 및 성능을 테스트하기 위한 시스템

AI 모델의 성능을 확인할 수 있는 대표적인 지표로는 정확도(Accuracy), 오차행렬 (Confusion Matrix), F-점수(F-score), AUC-ROC 커브(AUC-ROC Curve) 등이 있음

AI 모델의 성능을 측정하고, 과적합과 과소적합을 방지하기 위해서 검증 절차를 수행

AI 학습 데이터 및 모델 보안 관리

AI 모델 개발주기는 AI 모델 개발을 위해 데이터 수집부터 전처리·설계·학습·검증·테스트를 수행하는 과정

보안 고려사항

1

AI 학습 데이터 수집

- AI 모델 학습에 필요한 데이터 수집 단계
- 사내 내부 또는 외부 공개된 소스를 통한 데이터 수집

- 신뢰할 수 있는 출처
- AI 학습 데이터 정보 관리

2

학습 데이터 전처리

- AI 모델에 적합한 형태로 변환하고 데이터 오염여부를 확인하는 단계
- 클리닝, 통합, 변환, 축소 등의 작업 수행

- 이상치 처리
- 데이터 변조 확인
- 적대적 예제 생성
- 데이터 확장·학습

3

모델 설계·학습

- AI 모델을 설계하고 학습하는 단계
- 강건성 높도록 설계하는 것이 중요

- 강건성 높은 모델 선정
- 모델 튜닝
- 신뢰성이 확보된 출처
- 비잔티움 에러 대처

4

모델 검증·테스트

- AI 모델의 성능 확인 및 테스트 단계
- 모델 입·출력값, 정보가 유출되지 않는 것이 중요

- 정보관리
- 적대적 공격 테스트
- 최종 출력값 확인
- 출력 횟수 제한
- 신뢰 점수 제한
- 적대적 공격 탐지

생성형 인공지능 기술

인공지능 기술의 한 종류로서 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 등을 포함한 대량의 데이터를 학습하여 사람과 유사한 방식으로 문맥과 의미를 이해하고 새로운 데이터를 자동으로 생성해 주는 기술을 의미
[챗GPT등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인]

최근 주요 생성형 대규모 언어모델

공개일	모델명	기관	파라미터 (개)	학습 토큰 (개)	공개 여부
2020.05	GPT-3	OpenAI	1,750억	3,000억	비공개
2021.10	GShard	Google	6,000억	1조	비공개
2022.01	LaMDA	Google	1,370억	2.81조	비공개
2022.05	OPT	Meta AI	1,750억	1,800억	공개
2022.02	AlphaCode	DeepMind	410억	비공개	비공개
2022.03	InstructGPT	OpenAI	1,750억	비공개	비공개
2022.03	Chinchilla	DeepMind	700억	1.4조	비공개
2022.03	InstructGPT	OpenAI	1,750억	비공개	비공개
2022.03	Chinchilla	DeepMind	700억	1.4조	비공개
2022.04	PaLM	Google	5,400억	7,680억	비공개
2022.09	Sparrow	DeepMind	700억	비공개	비공개
2023.02	LLaMA	Meta	650억	1.4조	공개
2023.03	GPT-4	OpenAI	비공개	비공개	비공개
2023.03	PanGu-Σ	Huawei	1.085조	3,290억	비공개
2021.09	HyperCLOVA	NAVER	820억	5,616억	비공개
2021.11	KoGPT	Kakaobrain	60억*	2,000억	공개
2021.12	EXAONE	LG	3,000억	6,000억	비공개
2023.06 (예정)	MI:DEUM	KT	300억	비공개	-
2023.07 (예정)	HyperCLOVA X	NAVER	2,040억	5,600억	-

기존 AI 기술이 회귀(regression), 분류(classification), 군집화(clustering) 등 판별적(discriminative) AI 기술이었다면, 생성형 AI 기술은 이용자가 요구한 질문이나 과제를 해결하기 위해 주어진 데이터를 기반으로 패턴과 규칙을 학습하고 이를 통해 새로운 콘텐츠를 생성하는 기술

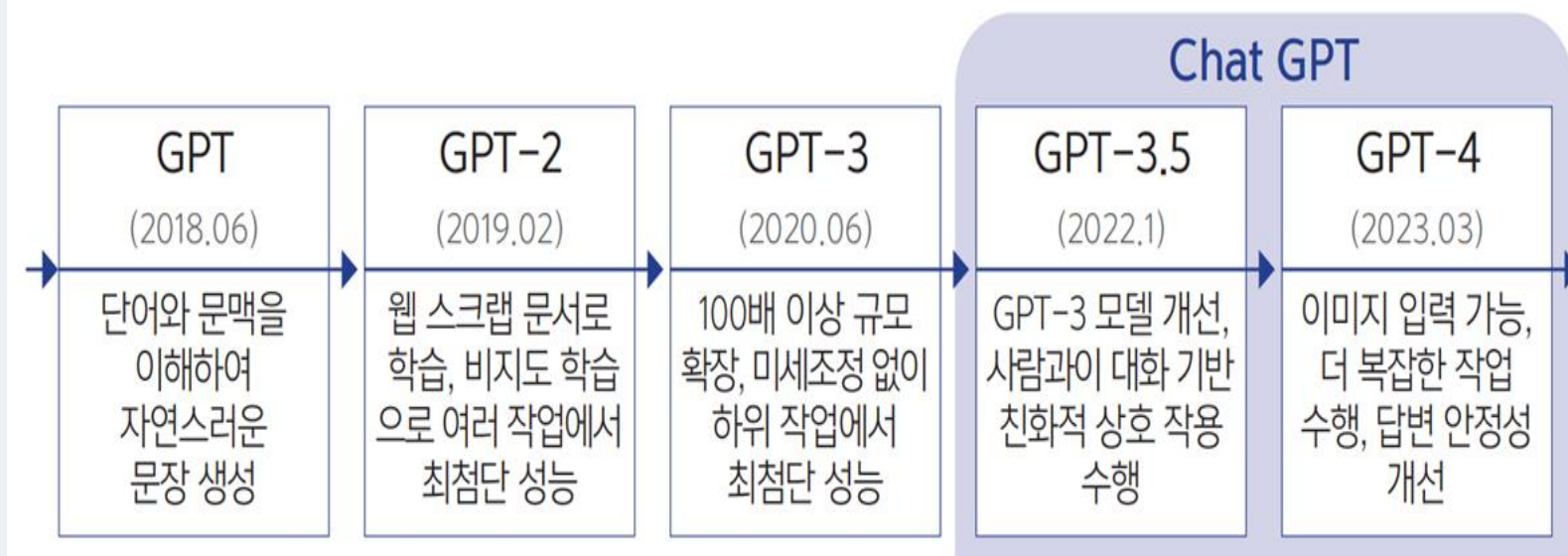
생성형 인공지능 기술 중 하나인 대규모 언어모델(Large Language Models; LLMs)은 일반적으로 수백억 개 이상의 파라미터를 포함하는 인공지능 모델을 의미하며 복잡한 언어 패턴과 의미를 학습하고 다양한 추론 작업에 대해 우수한 성능을 보유

GPT(Generative Pre-trained Transformer)

대규모 언어모델로서 도서, 웹 문서 등에서 수집한 방대한 텍스트 데이터베이스를 기반으로 학습하여 언어의 통계적 패턴을 모방하고,
이를 토대로 설득력 있는 문장을 생성하는 기술
[챗GPT등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인]

GPT는 2018년 OpenAI에서 처음 제안하였으며, 2019년 GPT-2, 2020년 GPT-3가 각각 발표되면서 점차 학습에 사용되는 데이터의 크기 및 모델의 파라미터(매개변수) 수가 증가하는 추세를 보이고 있음

GPT 모델 군(family)의 발전 동향



각 GPT 버전에 대한 세부적인 내용

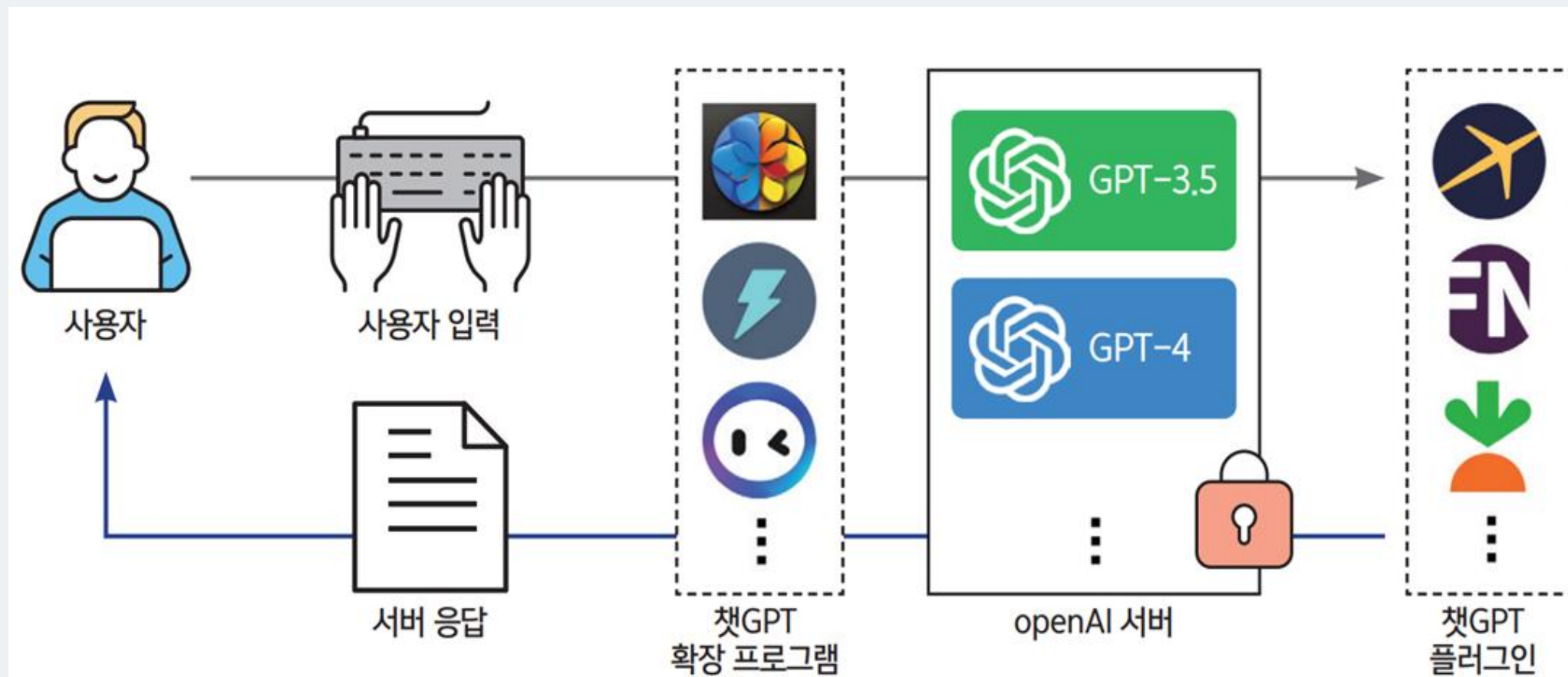
항목	GPT	GPT-2	GPT-3	GPT-3.5	GPT-4
학습 데이터 크기 (GB)	5GB	40GB	570GB	비공개	비공개
학습 데이터 수집 기간	~2015	~2017.12	~2019.10	~2021.09	~2021.09
파라미터 수 (개)	1.17억	15억	1,750억	1,750억	비공개
최대 입력 길이 (토큰*)	512	1,024	2,048	4,096	32,768
모델 공개 여부	공개	공개	제한 (API)	제한 (API)	제한 (API)

* 1,000개 토큰은 약 750단어에 해당

GPT-3.5 및 GPT-4는 OpenAI의 AI 챗봇 서비스인 챗GPT를 통해 각각 2022년 11월과 2023년 3월에 공개되었다. GPT-3.5는 2022년에 공개된 InstructGPT와 유사한 방식으로 개발되었으며, 이 모델은 GPT-3를 강화학습(Reinforcement Learning from Human Feedback; RLHF) 방식을 통해 미세 조정된 모델

챗GPT 서비스 흐름

- ❖ 사용자가 입력한 데이터는 OpenAI 서버에 존재하는 비공개 모델인 GPT-3.5 또는 GPT-4에 입력되고, 해당 모델은 입력분석하고 적절한 응답을 생성한 후 이를 사용자에게 반환
- ❖ 이러한 과정에서 사용자 입력과 서버 응답은 필요에 따라 챗GPT 확장 프로그램 (extension) 또는 챗GPT 플러그인(plug-in)을 거쳐 사용자에게 출력



[챗GPT 플러그인]

- 챗GPT 서비스 이용 과정에서 최신 정보에 액세스하거나 계산을 실행하고, 타사 서비스와의 상호 작용을 가능하게 해 주는 역할을 수행
- 챗GPT 플러그인은 브라우징(browsing), 코드 인터프리터(code interpreter), 검색 (retrieval), 그리고 서드 파티(third-party) 플러그인 등 4가지 항목으로 구분
- 이러한 플러그인들은 각각 다른 기능과 역할을 수행하여 챗GPT 서비스의 다양한 기능과 확장성을 제공

※ 출처: 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인, 국가정보원

생성형 인공지능 기술의 대표적인 보안 위협

챗GPT와 같은 대규모 언어모델 등 생성형 AI 기술의 보안 위협으로 잘못된 정보, AI 모델 악용, 유사 AI 모델 서비스 빙자, 데이터 유출, 플러그인 취약점, 확장 프로그램 취약점, API 취약점 등이 존재함

대표 보안 위협	주요 원인	가능한 보안 위협
잘못된 정보	• 편향 • 최신 데이터 학습 부족 • 환각 현상	• 사회적 혼란 조장 • 고위험 의사 결정 • 잘못된 의사 결정 유도
AI 모델 악용	• 적대적 시스템 메시지	• 피싱 이메일 및 인물 도용 • 사이버 보안 위협 코드 작성 • 대화형 서비스를 악용한 사이버 범죄 커뮤니티 활성화 • 사회 공학적 영향 • 가짜 뉴스 생성
유사 AI 모델 서비스 빙자	• 유사 악성 서비스 접근 유도	• 스쿼팅 URL 및 확장 프로그램 • 가짜 애플리케이션
데이터 유출	• 데이터 합성 과정의 문제 • 과도한 훈련 데이터 암기 문제 • 대화 과정에서 개인정보 및 민감 정보 작성	• 훈련 데이터 유출 • 데이터 불법 처리 우려 • 기밀 유출 • 대화 기록 유출 • 데이터베이스 해킹 및 회원 추론 공격

플러그인 취약점	• AI 모델의 적용 범위 확장 • 안정성 확인 미흡 • 해커 공격 범위 확장 • 취약점이 있는 서비스와 연결	• 새로운 도메인에서의 모델 오작동 • '에이전트'화 된 AI 모델의 악용 • 멀티모달 악용
확장 프로그램 취약점	• 확장 프로그램 내부의 악성 서비스 설치 • 서비스 제공 업체의 보안 조치 미흡	• 개인정보 수집 • 시스템 공격 • 호스팅 서버 및 스토리지 시스템 위협
API 취약점	• 미흡한 API 키 관리 • 데이터와 명령 사이의 불분명한 경계	• API 키 탈취 • 악의적인 프롬프트 주입

04. 클라우드와 정보보안

클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)의 개념

이용자가 IT 자원을 필요한 만큼 빌려서 사용하고, 서비스 부하에 따라서 실시간 확장성을 지원받으며, 사용한 만큼 비용을 지불하는 컴퓨팅
[미국표준기술연구소, NIST]

인터넷을 통해 (서버와 네트워크와 같은) IT리소스와 (데이터 분석과 같은) 애플리케이션을 원할 때 언제든지(Ondemand) 제공받고,
사용한 만큼에 대해서만 지불하는 서비스

[민첩성]

- ✓ 클라우드 컴퓨팅은 컴퓨팅 자원을 다양한 사양으로 구성하며 다양한 플랫폼 기능을 제공
- ✓ 전문 지식이 부족하더라도 여러 플랫폼 기능을 활용하면 비즈니스 로직에 더 집중할 수 있음

[탄력성]

- ✓ 클라우드 컴퓨팅은 사용자가 원하는 시간에 원하는 만큼 자원을 변경, 추가, 삭제할 수 있는 기능을 서비스 제공자가 제공
- ✓ 자동으로 자원을 늘리거나 줄이는 기능을 제공

[비용 절감]

- ✓ 전통적인 컴퓨팅 환경을 직접 구축하기 위해 컴퓨팅 자원을 개별적으로 구매할 때는 가장 많 이 사용하는 최대 용량에 맞춤
- ✓ 초기에는 필요한 컴퓨팅 자원을 최소로 구축

[글로벌 배포]

- ✓ 클라우드 컴퓨팅 자원을 요청할 때는 어느 지역에 배포할 것인지 선택할 수 있음

클라우드 컴퓨팅 서비스 유형_구축방식

01 Private Cloud

클라우드 컴퓨팅 서비스와 인프라가 기업 자체의 인트라넷이나 데이터 센터 내에서만 호스팅되는 온디맨드 클라우드 구축 모델

Public Cloud

02

클라우드 제공 업체가 여러 고객에게 제공하는 클라우드 서비스 구축 모델

03 Hybrid Cloud

온프레미스 인프라, 프라이빗 클라우드 서비스, Amazon Web Services(AWS) 또는 Microsoft Azure와 같은 퍼블릭 클라우드로 구성하는 모델

Multi Cloud

04

여러 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 전체에서 애플리케이션 서비스를 제공 할 수 있도록 하는 클라우드 컴퓨팅 구축 모델

클라우드 컴퓨팅
구축방식

클라우드 컴퓨팅 서비스 유형_서비스 모델

IaaS(Infrastructure as a Service)

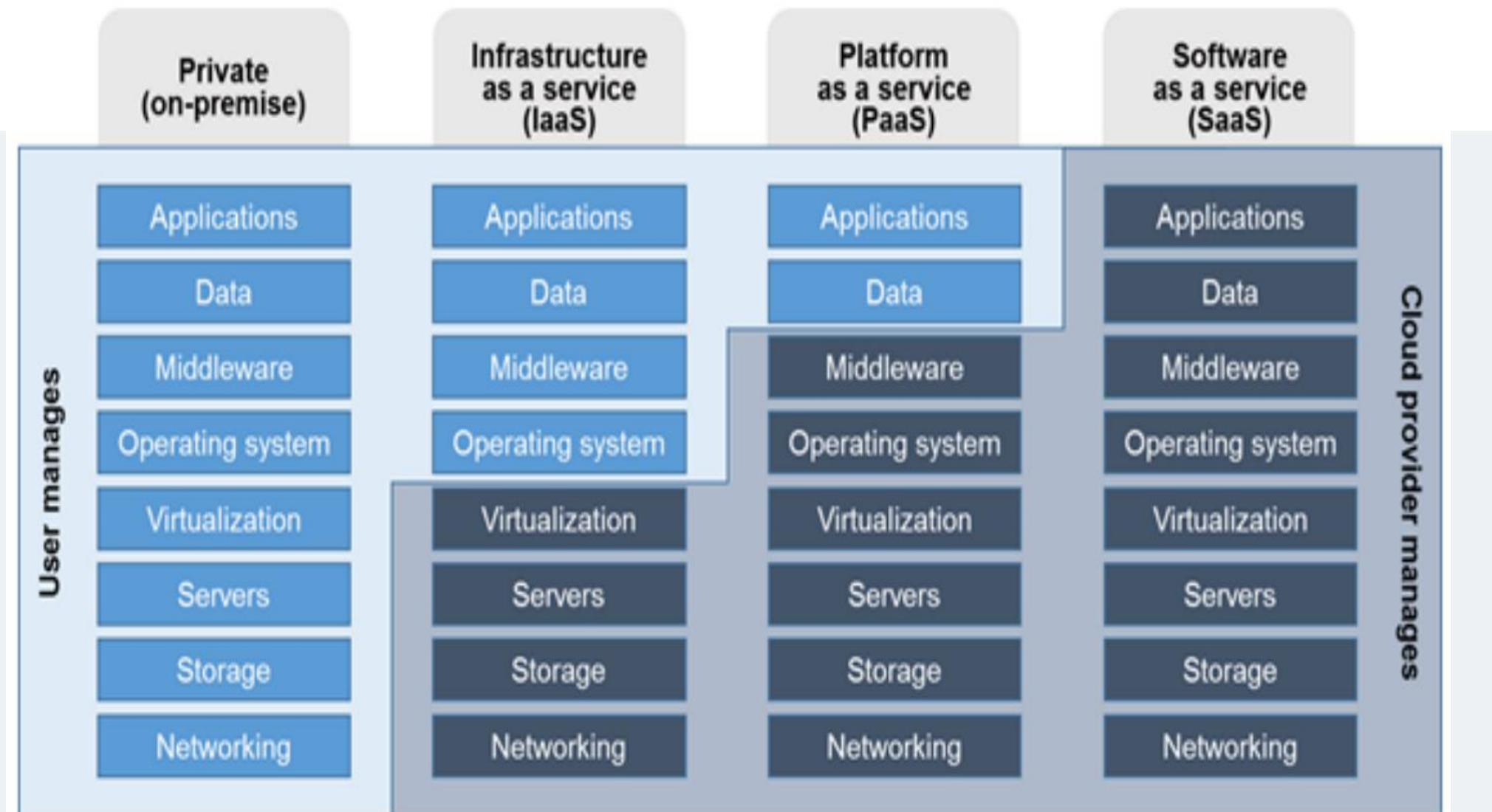
- ✓ 서버의 CPU, 네트워크, 스토리지 등의 컴퓨팅 자원을 인터넷으로 제공하는 형태
- ✓ 구성된 서버에 어떤 소프트웨어를 설치하거나 인터넷으로 접근이 가능 하도록 네트워크를 설정하는 것이 가능

PaaS(Platform as a Service)

- ✓ 개발자가 어플리케이션을 개발도 하고 서비스를 위해 사용 가능한 서비스(윈도우, 리눅스와 같은 운영체제)와 기능(개발 환경 플랫폼)들이 제공되는 클라우드 서비스

SaaS(Software as a Service)

- ✓ 인터넷, 클라우드 등 네트워크를 통해서 애플리케이션의 기능을 이용
- ✓ 컴퓨팅 자원이 아니라 소프트웨어를 서비스로 제공하는 형태



자료출처 : LG CNS

클라우드 컴퓨팅 서비스 유형_서비스 모델

IaaS(Infrastructure as a Service)



PaaS(Platform as a Service)



SaaS(Software as a Service)



서비스 영역	솔루션 사례
데이터베이스 클라우드	MySQL, PostgreSQL, SQL Server 등을 제공하는 서비스 (예, Google Cloud SQL)
저장장치 클라우드	모든 데이터 유형에 적합한 범용 스토리지를 제공하고 월 액세스 양에 따라 과금하는 방식 (예, Amazon S3)
컴퓨팅 클라우드	사용자에게 가상의 컴퓨팅 자원을 제공하고 사용한 만큼 과금하는 방식 (예, Amazon E3)

구분	솔루션 사례
Google AppEngine	Python, Java, Ruby, Go 등의 런타임 실행환경을 제공하는 클라우드 플랫폼
MS Azure	Visual Studio 개발플랫폼에서 제공하는 다양한 언어의 실행환경 제공
MS Azure	Redis, Bitnami, Java Liberty App 등 다양한 소프트웨어 실행이 가능한 환경을 제공

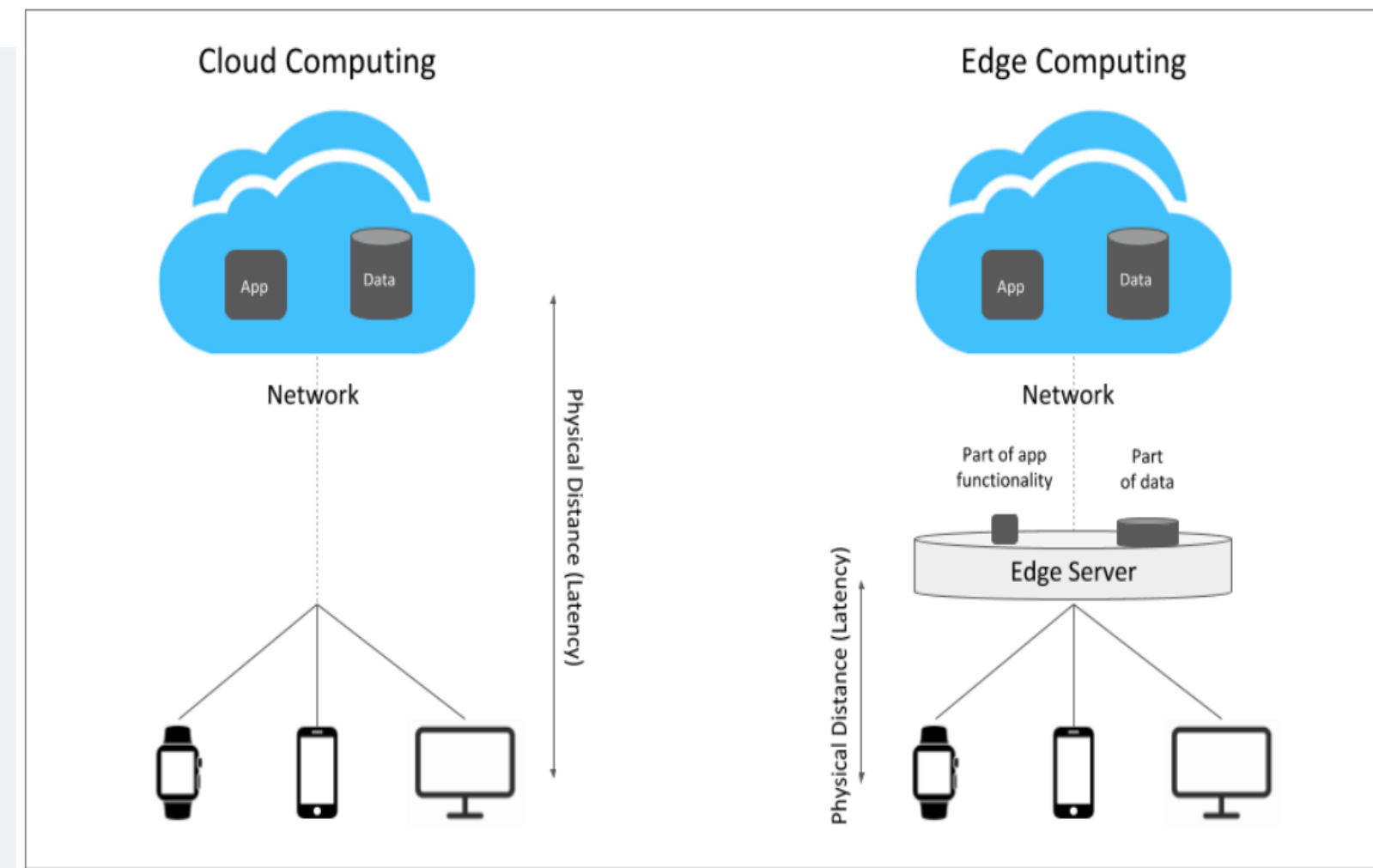
Email
Business Process
Industry Application
CRM/ERP/HR

엣지 클라우드(컴퓨팅) 개념

Edge Server(Computing)은 Edge Cloud 라고도 불리는 기술로 네트워크의 클라이언트 또는 디바이스에게 컴퓨팅 파워를 분산해주는 기술 구조

분산 컴퓨팅 패러다임의 하나로, 컴퓨팅과 데이터 스토리지를 그것이 필요한 물리적 위치에 좀 더 가까이 이동시키는 모델[Wikipedia]

- ✓ 중앙 집중형 Cloud는 대용량/고성능 처리가 필요한 워크로드에 집중하고, Edge 에서는 초저지연/초연결이 필요한 워크로드를 수행하면서 상호 보완적 모델을 구현
- ✓ 서버들과 단순히 연결된 몇개의 클라이언트들 대신, 비교적 작은 역할들을 수용하는 수천개의 클라이언트들이 서로 유기적으로 연결되어 있는 구조
- ✓ 이상적인 Edge Computing의 범위는 수백만개가 넘는 IoT 디바이스들이 거대한 지적 네트워크를 형성하여 기존의 매우 큰 데이터 센터에서만 가능했던 업무들을 수행하게 하는 것

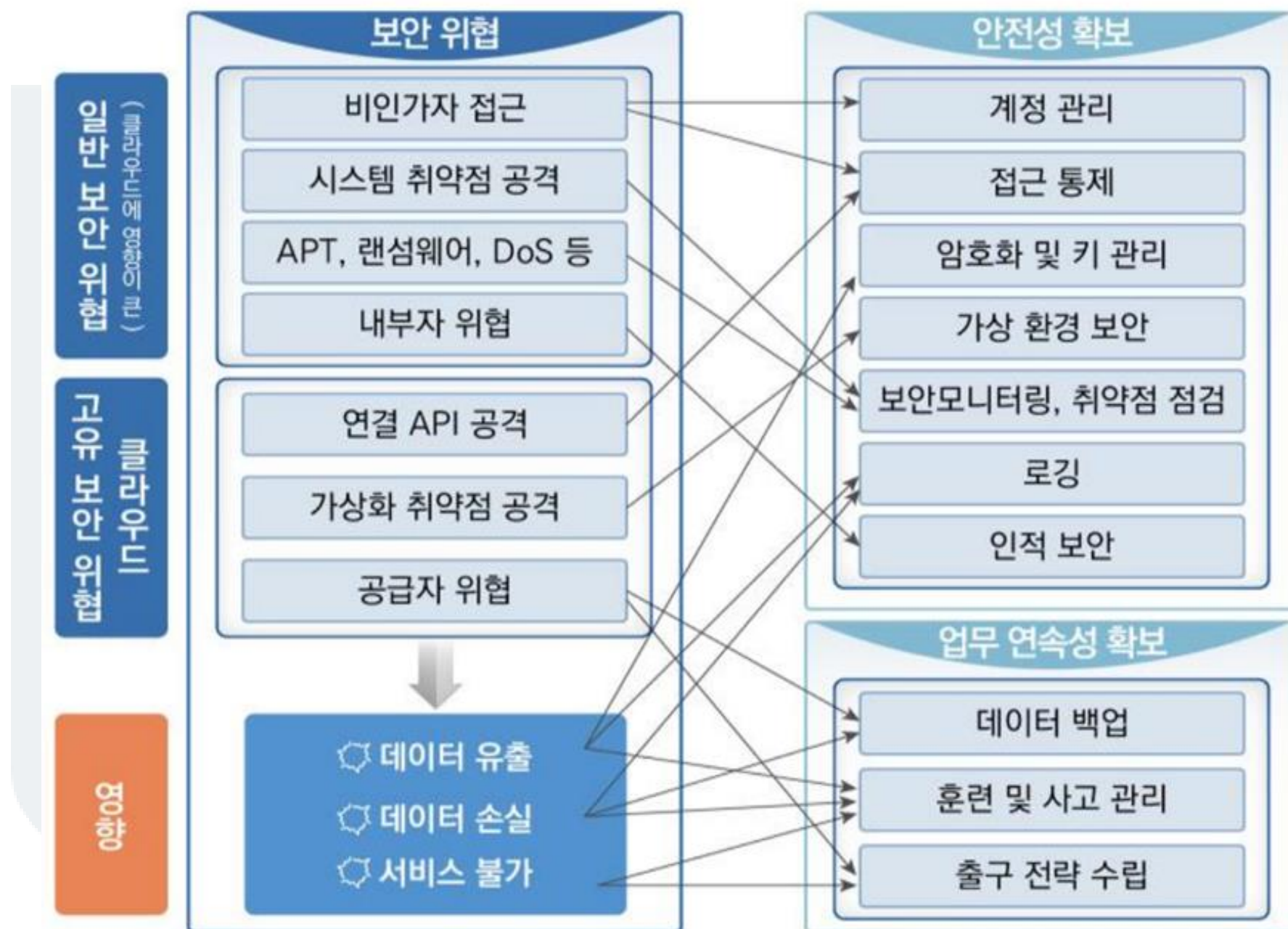


※ 출처 : KT Cloud

클라우드서비스 관련 보안 위협

- ❖ 일반적인 보안 위협 中 클라우드서비스 이용 시 영향이 큰 위협 : 비인가자 접근, 시스템 취약점 공격, APT·랜섬웨어·DoS, 내부자 위협 등
- ❖ 클라우드서비스 고유의 보안 위협 : 연결 API 공격(설정 오류, 접근통제 미비 등), 가상화 취약점 공격, 공급자 위협 등

⇒ 업무 연속성 계획 및 안전성 확보조치 방안 수립 시 적극 고려



사고유형	발생연월	사고개요	발생원인	피해내역
데이터 유출	21.12	가상자산 플랫폼 H사 이용자 정보 유출	결제소프트웨어의 Log4Shell 취약점	개인정보, 비밀번호 등 200만명의 이용자 정보 유출
	21.12	네트워크 장비업체 B사의 정보 유출	내부 직원이 해커로 가장하여 정보 유출	내부 데이터 및 서명키 등이 유출
	21.10	C사의 내부 문서 및 데이터가 온라인 상에 노출	비인가자가 클라우드 데이터에 접근 가능하게 설정	클라우드 접속키, B사 소스코드 등이 유출
	21.07	클라우드 사업자에서 제공하는 데이터베이스의 취약점으로 정보 노출	권한상승 취약점을 통해 다른 클라우드 서비스 사용자의 DB접근 가능	이메일 주소 등 2억 5천만개의 데이터 유출
데이터 손실	22.04	D사 클라우드 기반 소프트웨어 제공 서비스 접속 불가	유지보수 작업 중 고객 사이트 삭제	고객 사이트 삭제 및 400여개의 고객 서비스 중지
	21.01	E사 정보유출 및 서비스 삭제	노출된 클라우드 서비스에서 접속정보 탈취	300만명의 개인정보 등을 유출한 후 클라우드 데이터 삭제
서비스 불가	22.03	F국가 지방자치단체 클라우드 시스템 스팸 메일 발송	권한 설정 오류로 비인가자의 메일 발송 가능 상태로 운영	스팸메일 91만여건 발송
	21.07	G사 원격 관리 클라우드 서비스에서 랜섬웨어 배포	원격 관리 도구의 취약점으로 해킹	MSP 50여개의 고객 랜섬웨어 감염
	22.02	A사 클라우드 서울 데이터센터 20여분간 장애 발생	가상서버 인터넷 연결 문제	해당 클라우드 서비스 사용자의 접속 마비
	18.11	A사 클라우드 서울 리전(Region) 접속 장애	엔지니어 내부 DNS 설정 오류	온라인 서비스업, 항공사, 금융사등의 서비스 중단

국내·외 클라우드 시장 현황

4차 산업혁명의 핵심 기술로 손꼽히는 클라우드는 보안과 안정성이 검증됨에 따라 시장의 신뢰도가 높아지면서 전 세계 클라우드 시장 규모도 함께 급성장 중

국내시장 동향

- ✓ 클라우드 컴퓨팅법 제정을 시작으로 기반을 마련하고 전자금융 감독규정 개정으로 금융기관의 클라우드 활용을 확대 추세
- ✓ 해외 클라우드와 비교했을 때, 아직 성숙되지 않은 상태이지만 국내 클라우드 시장 규모가 5조 원에 육박하면서 클라우드 시장의 성장세가 두드러지고 있음
- ✓ 기업의 클라우드 기반 워크로드가 확대되면서 비용 및 리소스 최적화에 대한 요구사항 증가와 국내 클라우드 사업자들의 시장 참여를 위한 정부의 클라우드 정책이 시장 성장을 견인한 것으로 나타남
- ✓ 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있으며, 대부분 기업의 차세대 애플리케이션이 클라우드 기반 애플리케이션으로 교체되어 기업의 편의성을 확대하는 추세

해외시장 동향

- ✓ 해외에서는 주요 선진국을 중심으로 모든 기업들에서 클라우드 이용이 보편화되고 있으며 글로벌 클라우드 기업이 전 세계로 영향력을 확대하는 중
- ✓ 최근 미국, 유럽 등 선도국은 그간의 클라우드 활성화 정책과 더불어 자국의 데이터 시장을 보호하는 정책을 병행하는 움직임이 나타나고 있음
- ✓ 클라우드 시장의 성장세는 반도체, 소프트웨어 등 타 ICT 산업의 성장률을 크게 상회하고 있으며 매년 높은 성장세가 지속될 것으로 예상

포브스 선정 2023 클라우드 트렌드 TOP 5

“2023년에는 기업이 새롭고 혁신적인 기술에 접근하고 자체 운영과 프로세스의 효율성을 높이기 위해 클라우드 서비스를 계속 활용하는 것을 볼 수 있을 전망”

I. 멀티 클라우드

다수의 기업들은 클라우드 플랫폼을 단일 공급자에 의존하는 것보다 다중 클라우드 전략을 채택하고 있음. 이는 다양한 클라우드 서비스를 선택하여 비용을 절감하고, 중단 없는 비즈니스 운영을 보장할 수 있기 때문

II. 클라우드 복원력

클라우드 보안은 지속해서 중요한 이슈로 대두될 것임. 클라우드로의 마이그레이션이 가속화되는 가운데, 클라우드에 대한 의존도가 높아짐에 따라 보안 문제가 발생할 수 있으며, 결과적으로 사이버 보안에 대한 지출과 데이터 손실까지 모든 것에 대한 복원력 구축이 2023년에는 더욱 우선 순위가 될 것임.

III. AI 및 머신러닝기반 클라우드

AI 및 머신러닝은 자체 AI 인프라를 구축할 리소스가 있는 기업이 거의 없기 때문에 클라우드 서비스로 제공됨. 데이터를 수집하고 알고리즘을 훈련하려면 엄청난 양의 컴퓨팅 성능과 저장 공간이 필요하기 때문에 일반적으로 서비스로 임대하는 것이 비용 효율적인 측면에서 뛰어남.

IV. 로우코드 및 노코드 클라우드 서비스

누구나 응용 프로그램을 만들고 데이터를 사용하여 컴퓨터 코드를 작성하기 쉬운 도구와 플랫폼이 점차 인기를 얻고 있음. 로우코드 및 노코드 솔루션 범주에는 웹 사이트, 웹 애플리케이션 구축 및 기업에 필요할 수 있는 거의 모든 종류의 디지털 솔루션 설계를 위한 도구가 포함됨.

V. 클라우드 게임

클라우드는 넷플릭스와 같은 스트리밍 서비스를 제공하면서 영화, TV, 음악을 소비하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 클라우드 게임이 5G용 킬러 앱이 될 경우 2023년은 클라우드 게임의 혁신이 되는 해가 될 수 있음.

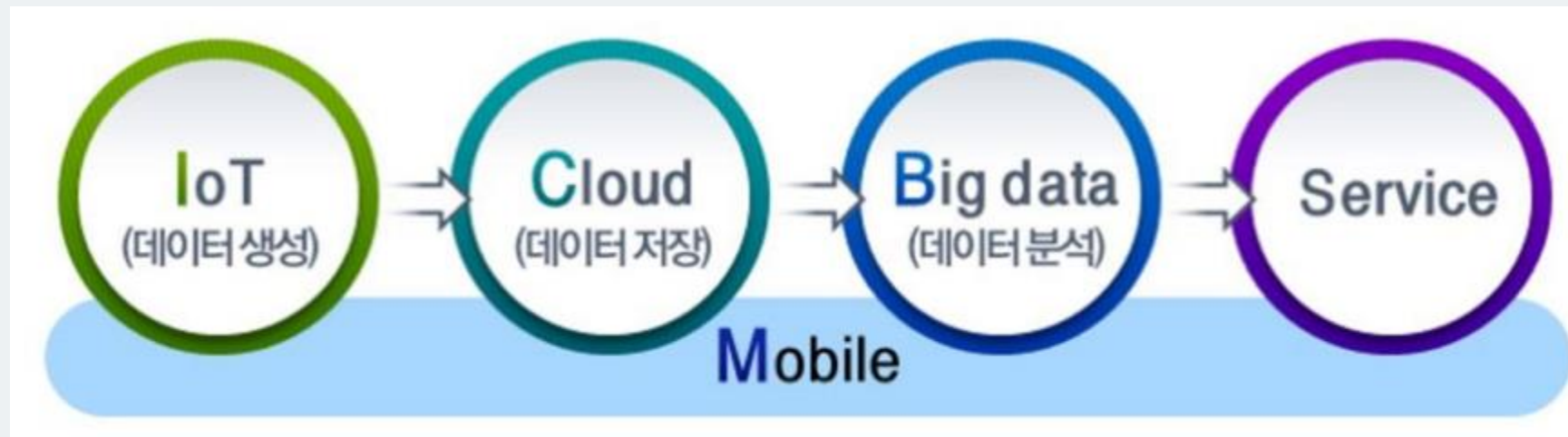
05. IoT/OT와 정보보안

IoT(Internet of Thing, 사물인터넷)의 개념

사물인터넷은 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 연결되어, 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷

정보통신기술 기반으로 모든 사물을 연결해 사람과 사물, 사물과 사물 간에 정보를 교류하고 상호 소통하는 지능형 인프라 및 서비스 기술

모바일 기반에서 IoT, 클라우드(Cloud), 빅데이터(BigData)가 연결된 새로운 가치와 서비스 창출



※ 출처 : 한국사물인터넷협회, 2017

IoT(Internet of Thing, 사물인터넷)의 구성

모든 사물을 인터넷으로 연결하여 사물 간 센싱, 네트워킹, 정보처리 등으로 사람의 개입 없이 지능적/자율화 서비스를 제공하는 구조

- ✓ IoT 디바이스
데이터 수집용 센서, 제어용 액추에이터, 통신모듈 등
- ✓ IoT 네트워크
근거리·장거리(저전력) 무선통신, 유선통신 기술
- ✓ IoT 플랫폼
빅데이터·인공지능 등 지능정보기술로 구현된 서비스 프레임워크
- ✓ IoT 서비스
헬스케어, 스마트 홈, 환경감시, 원격관리 등



※ 출처 : 한국사물인터넷협회, 2017

IoT 서비스 사례_홈 IoT(스마트 홈)

홈 IoT는 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 기반으로 집 안에 존재하는 개별 시스템을 네트워크로 연동하고 통합 제어하는 기술
가전제품을 비롯한 집안의 모든 장치를 연결해 제어하는 기술 또는 자동화 기법이 적용된 주택을 말함

⇒ 광범위하고 세밀한 개인 데이터 수집과 분석이 필요한 만큼, 개인정보 유출과 프라이버시 침해 등에 유의해 사용자 인증 절차 강화, 데이터 암호화 등 보안 강화 체계 필요성

[세계 스마트홈 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러, %)

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	CAGR
세계시장	79,990	92,740	115,460	135,710	154,820	174,620	195,290	16.0

* 출처: Statista(2020.8)

※ 자료:중소벤처기업부, 스타티스타

- 시장조사기관 스타티스타는 글로벌 스마트홈 시장이 2021년 1,155억 달러에서 2025년 1,963억달러 규모에 달할 것으로 예상.
- 홈 IoT 시장은 구글, 애플, 아마존, 알리바바 등 주요 IT업체와 삼성전자, LG전자 등 글로벌 가전기업과 통신, 건설업체까지 가세하면서 꾸준한 성장 전망.
- 제어·연결기기, 스마트 가전뿐 만 아니라 스마트 플랫폼, 관련 서비스까지 분야도 확대될 것으로 전망. [전자신문, 2022-09-20]

[세계 스마트홈 시장 분야별 규모 및 향후 전망]

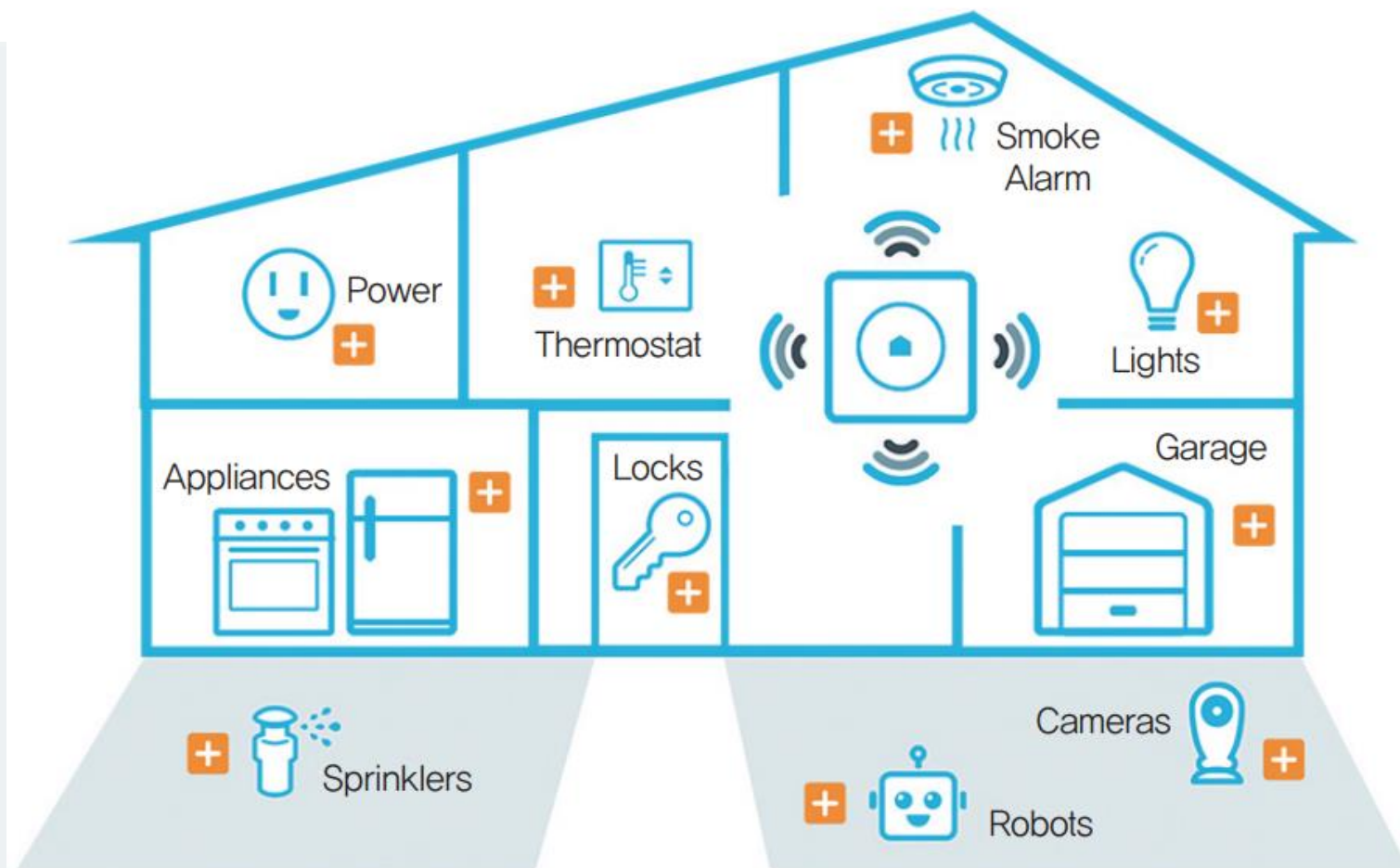


* 출처 : Statista(2020.8)

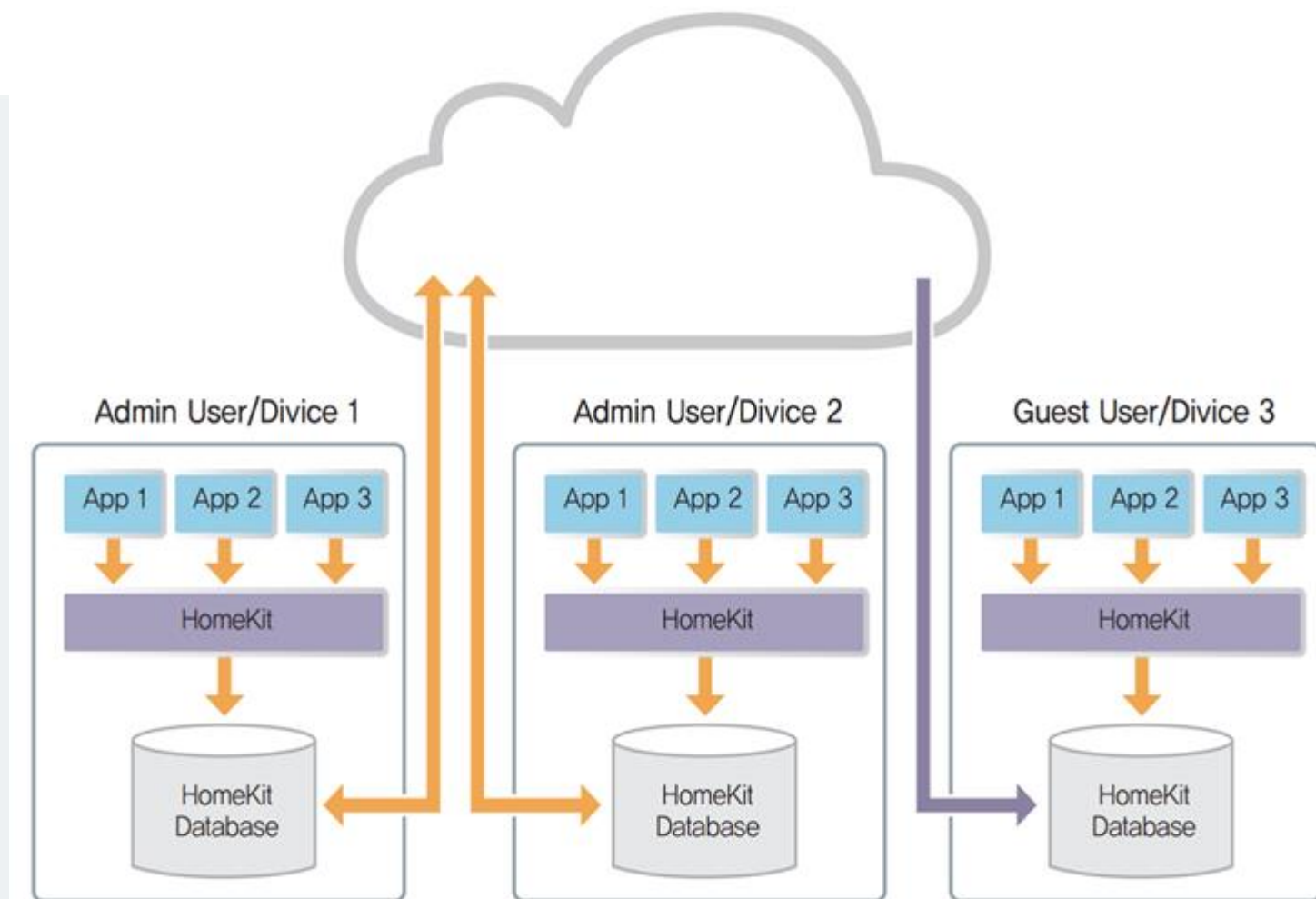
※ 자료:중소벤처기업부, 스타티스타

IoT 서비스 사례_홈 IoT(스마트 홈)

- ❖ 스마트 홈 분야의 IoT 기술의 대표적 사례로는 애플사의 홈킷(Home Kit) 서비스와 윈크(WINK)사의 제품 등을 들 수 있음.
- ❖ 두 서비스는 모두 조명, 보안 및 방범 장치, 써모스텝(온도 습도 센서), 콘센트 등의 가전제품들을 하나의 통신 프로토콜로 연결하고, 이들을 중앙 제어할 수 있는 컨트롤러를 제공하는 특징을 가지고 있음



※ 출처 : Wink Security Researcher and Reporting Program-security.wink.com



※ 출처 : 사물인터넷(IoT) 환경에서의 암호·인증기술 이용안내서('16), KISA

IoT 서비스 사례_스마트 홈

- ❖ 스마트 홈 생태계는 ① 유무선 네트워크 인프라(홈 IoT통신 포함) 구축 - ② 주거형 스마트 디바이스 - ③ 스마트 디바이스 운용 플랫폼 - ④ 이용자 가치 제공 스마트 콘텐츠 의 4대 요소로 구성됨
- ❖ 스마트 홈 산업은 다양한 세부 산업군이 존재하는 대표적인 융복합 산업으로써 기존의 수직적인 사업형태가 아닌 수직/수평적인 형태가 공존하는 산업



SK텔레콤의 Smart Home



LG U+ IoT@Home

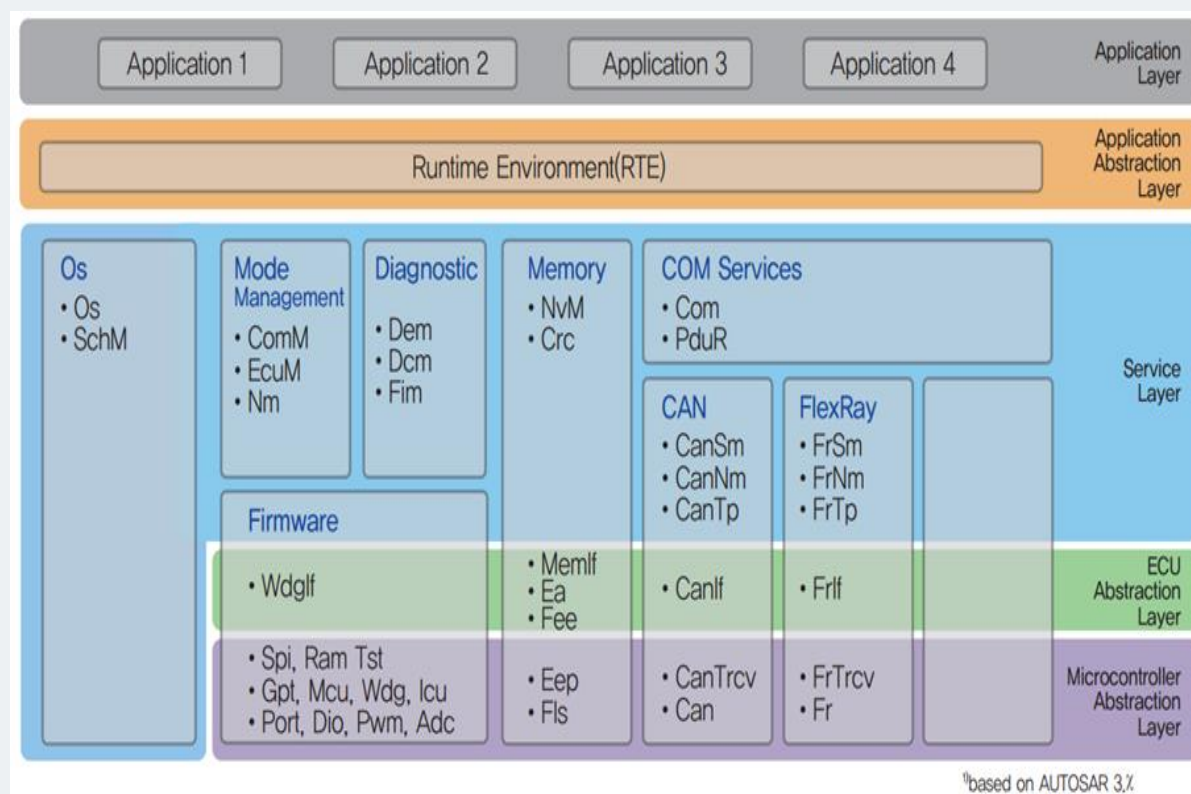


KT의 Giga IoT Manager

IoT 서비스 사례_스마트 카.교통/스마트 의료/스마트 그리드

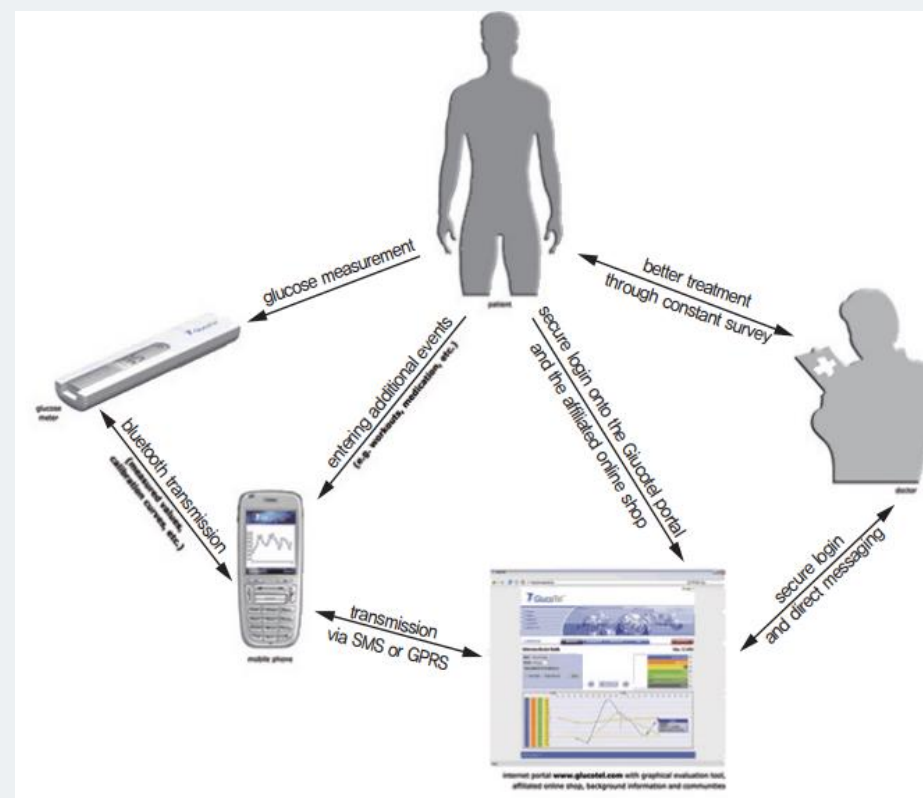
- ❖ 교통 분야 : AUTOSAR (Automotive Open System Architecture)는 차량 임베디드 SW 개발 생산성 향상을 위한 개방형 자동차 표준 소프트웨어 구조.
- ❖ 의료 분야 : 사용자의 혈당, 혈압, 체중 정보를 인지하여 Bluetooth 기반 통신을 사용해 정보를 주고받으며 사용자의 건강 정보를 모니터링
- ❖ 에너지 분야 : 발전, 송전, 배전 분야에서부터 산업 및 가정에 전력을 공급하는 영역까지, 산업의 전반적인 영역에 대한 통합 솔루션을 제공

AUTOSAR 시스템 계층 구조



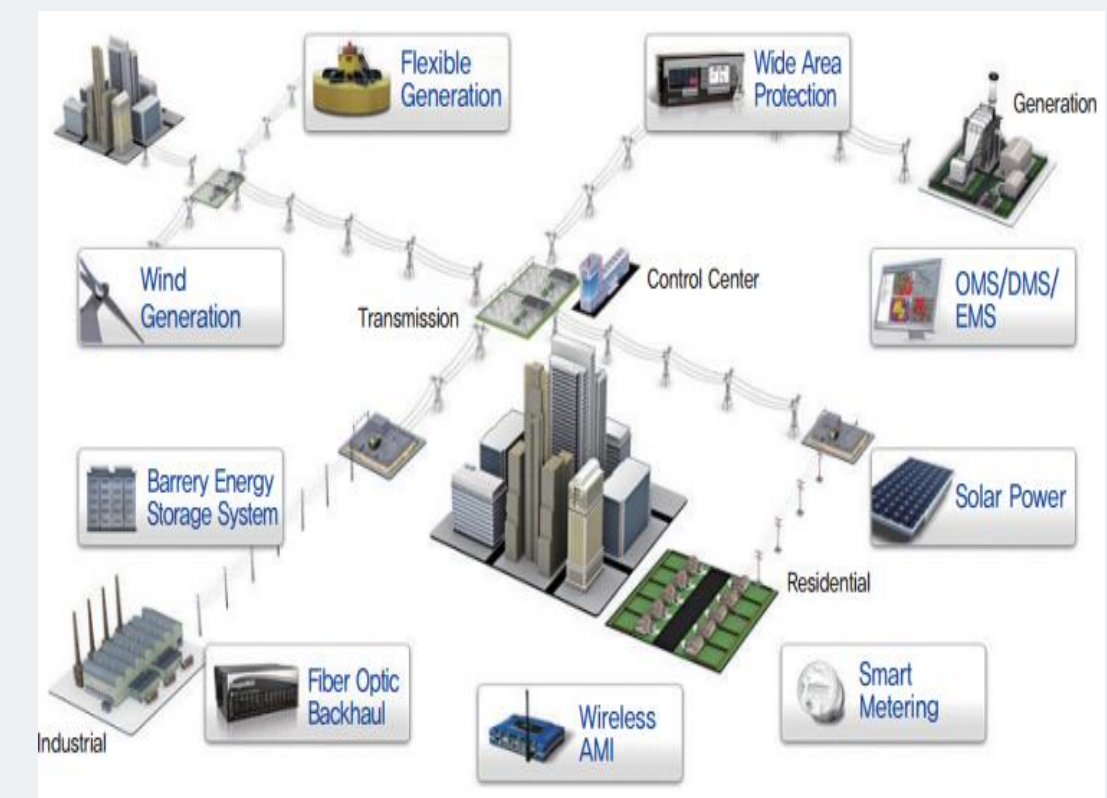
※ 출처 : Layered Software Architecture – AUTOSAR

BodyTel 시스템 개요



※ 출처 : TeleHealth Services – BodyTel

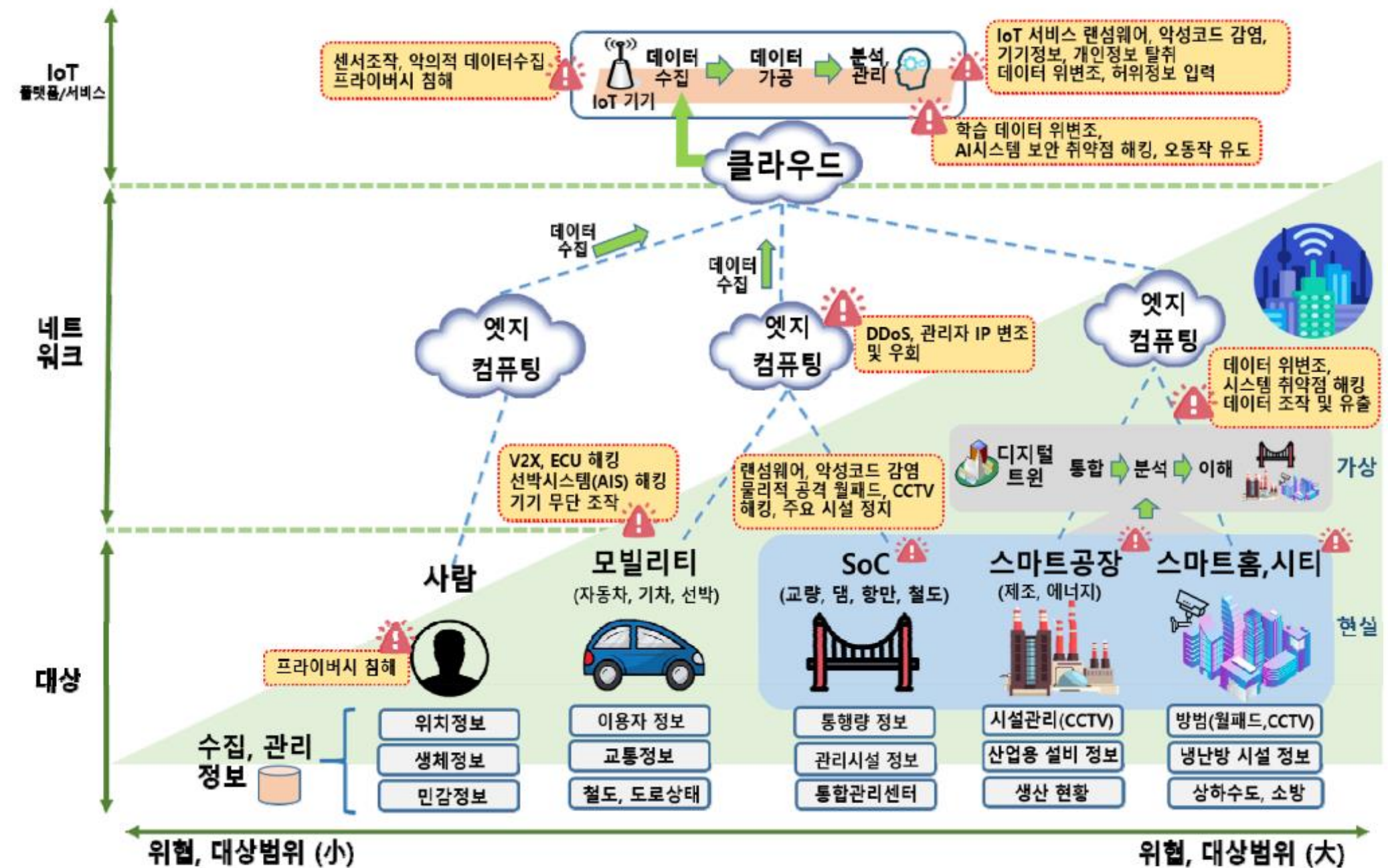
GE社의 Smart Grid 서비스 구조도



※ 출처 : <http://www.gegridsolutions.com/gesmartgrid.htm>

IoT 보안 위협_1/2

- ✓ IoT와 AI, 빅데이터, 클라우드 등 ICT 기술이 융합됨에 따라 보안위협은 개인 디바이스 위협부터 스마트공장·도시 규모의 위협까지 광범위하고 확대 중
- ✓ IoT 보안 위협은 개인화기기의 생체·위치 정보 유출 등의 소규모 피해부터 스마트 공장의 생산 시스템 마비, 빌딩 관리 시스템 파괴 등 스마트 도시의 대규모 피해까지 유발 가능
- ✓ 특히, IoT 기술이 5G, AI, 빅데이터, 클라우드 등 여러 기술과 융합되어 경제·사회 전반에 내재됨에 따라, 초연결 사회에서의 IoT 보안 위협은 더욱 광범위하고 파괴적인 영향을 가짐



출처 : KISA Insight(2022.vol5, 지능형 IoT 사회의 보안이슈 분석)

IoT 보안 위협_2/2

현재·미래의 IoT 보안 위협은 디바이스 공격, 프라이버시 유출 등 이용자를 대상으로 한 서비스 이용 부분의 위협이 가장 높음

IoT 기술의 보안위협 분류

ICT 기술명	보안위협		
	대분류	중분류	세분류
IoT	공급자	시스템	- 접근권한 탈취(인증, 권한 등) - DoS·DDoS - IoT 디바이스 시스템(펌웨어, OS, API) 취약점 - 펌웨어, 보안패치 업데이트 취약점 등
		기기·인프라	- 보안패치 미적용에 따른 보안위협 - 저사양 기기, 낮은 버전의 운영체제 또는 S/W 사용 등에 따른 보안 취약점 - 물리적 보안 취약점 - 기기·인프라 내 관리자·사용자 인증키 노출 위협 등
		데이터	- 개인정보 유출, 데이터 위·변조 등
		네트워크	- 송·수신 과정에서 데이터 유출 및 변조, 탈취 - 네트워크 및 통신 프로토콜의 취약성에 따른 보안 위협 등
	이용자	서비스 이용 보안이슈	- 개인 디바이스 공격 - 프라이버시 유출 등

IoT의 현재·미래 위험도와 대응준비도 평가결과

	현재 위험도	미래 위험도	대응준비도
시스템	3.85	3.97	3.03
기기·인프라	3.68	3.71	3.00
데이터	3.61	3.82	3.00
네트워크	3.39	3.48	3.25
서비스이용	3.88	4.09	2.82

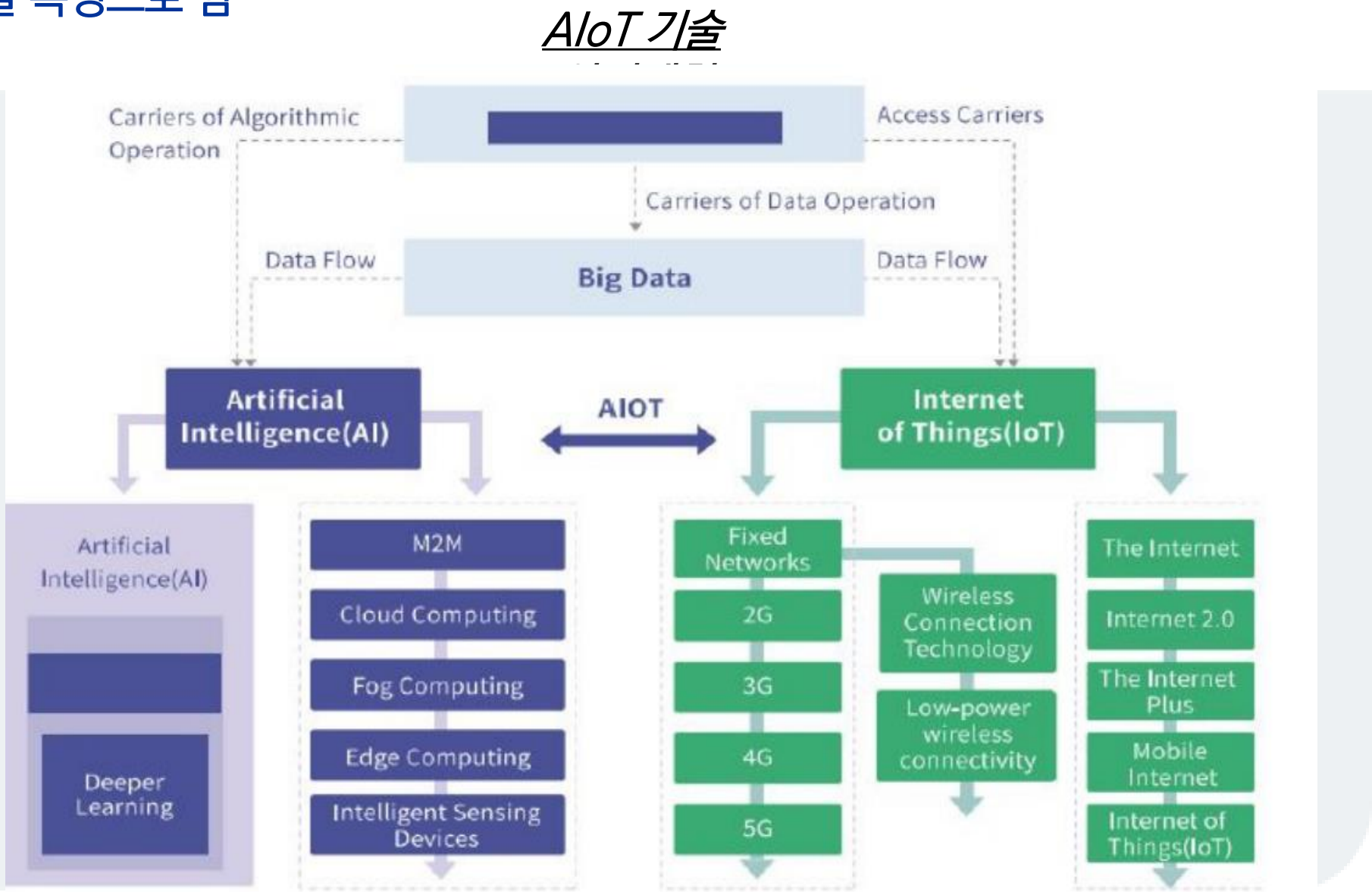
현재·미래 위험도가 가장 높고, 대응준비도가 부족한 개인 디바이스에 대한 공격, 프라이버시 유출 등 IoT 서비스 이용 부문에서 발생 가능한 보안 위협에 대한 보안이 요구됨

IoT 기술 발전단계와 변화 예측

- ❖ IoT는 ① 연결형 IoT(Connectivity), ② 지능형 IoT(Intelligence), ③ 자율형 IoT(Autonomy)의 3단계에 걸친 방향으로 진화 중
- ❖ IoT와 AI가 융합된 AIoT는 다양한 新서비스를 통해 산업·경제·사회에 새로운 패러다임 변화를 유도
- ❖ AIoT는 지능형 IoT로 효율적인 IoT 서비스 운영을 위해 IoT 인프라와 인공지능(AI) 등이 융합한 기술이며 초연결성(Hyper connectivity), 초지능성(Super intelligence), 초융합성(Hyper convergence)을 특징으로 함

IoT 기술의 발전단계 및 특징

기술	내용
1 단계 (연결형)	- 사물이 인터넷에 연결돼 주변 환경을 센싱하고 그 결과를 전송할 수 있으며, 모니터링 정보를 통해 원격에서 사물을 제어 - '센싱-수집-관리(분석)'를 목적으로 구축된 사물의 연결 및 관리 기술
2 단계 (지능형)	- 사물이 센싱 후 전송한 데이터를 클라우드에서 지능적으로 '분석-진단-의사결정' 수행 - 1단계 기술에 지능이 추가되어, '센싱-수집-분석-진단-예측'이 가능한 기술
3 단계 (자율형)	- 사물이 지능을 가지고 자율적으로 상호 소통 및 협업해 인간의 최소 개입만으로 임무 수행 - 2단계 기술에 클라우드에서 수행하던 '분석-진단-예측'을 디바이스에서 수행 가능한 기술



※ 출처 : Tuya Smart&Gartner, “2021 Global AI+IoT Developers Ecosystem White Paper”, 2021

OT(Operation Technology, 운영기술)의 개념

OT란 산업 장비, 자산, 프로세스 및 이벤트를 직접 모니터링 또는 제어하여 변경을 감지하거나 유발하는 하드웨어 및 소프트웨어[가트너]
 운영 기술(OT)은 하드웨어 및 소프트웨어를 사용해 산업용 장비를 제어하는 방식을 말하며,
 OT는 제조, 에너지, 의료, 건물 관리, 기타 업종에서 사용되는 전문 시스템을 포괄함[Redhat]
 기존의 전통적인 IT(Information Technology)와의 기술적 기능적 차이를 나타내기 위해 만들어진 용어

✓ OT(Operation Technology)

석유, 가스, 전기, 스마트 그리드, 제조 등 산업 운영을 관리하는 컴퓨팅 시스템을 말하며, 집에서 사용하는 전기나 수도 같은 시설이 잘 운영되도록 해당 시스템, 네트워크를 관리함

✓ ICS(Industrial Control System)

시설이나 공장의 기계, 설비를 제어하는 미션 크리티컬한 시스템

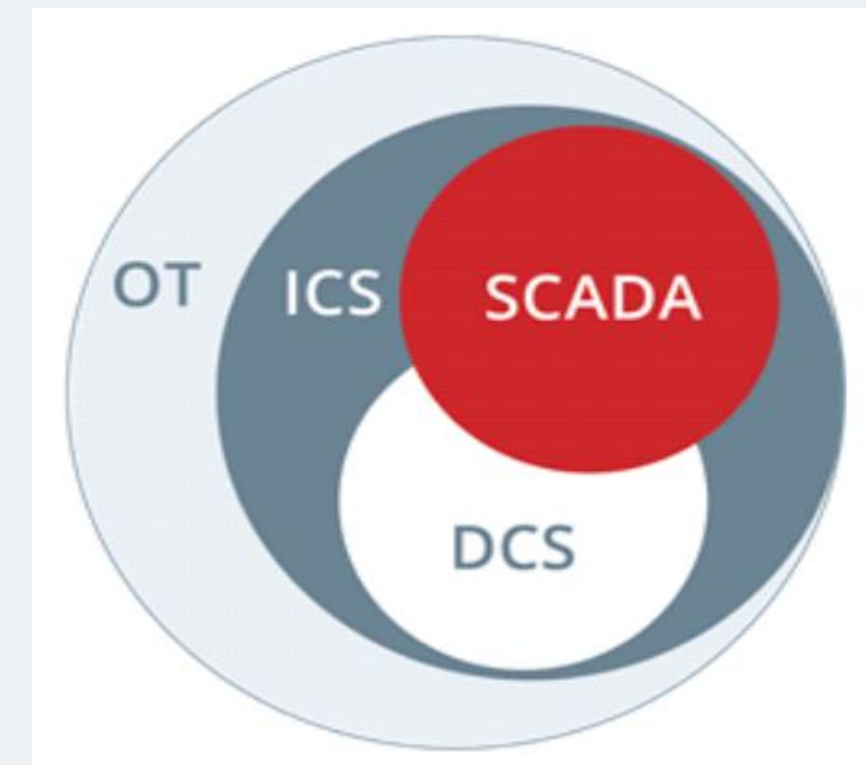
✓ SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)

산업 현장 전체 또는 지리적으로 넓게 퍼져있는 산업단지를 전반적으로 감시하고 제어하는 집중화된 시스템을 주로 일컬음. 중앙처리센터, 로컬 컨트롤 시스템, 커뮤니케이션시스템 등 3개의 구성요소로 이루어져 있음

✓ DCS(Distributed Control System)

컨트롤러, 센서, 터미널, 액추에이터를 연결하는 프로세스 제어시스템. 이는 SCADA와 기능적으로 매우 유사하지만 중앙집권적인 시스템과 대조되는 개념으로 중앙조작자의 감시 제어가 존재하지 않음.

OT 영역 및 구성



※ 출처 : IT와 OT의 연계 증가에 따른 보안 취약점 개선 방안
 (정보보호학회지, 제 30 권 제5호, 2020. 10, 한은혜)

OT와 IT

- ❖ OT는 데이터 시스템을 다루는 정보 기술(IT)과 대비되며, OT 시스템이 물리적 환경과 상호 작용하는 데 주로 사용되는 반면, IT는 주로 비즈니스 문제를 해결하는 데 사용됨
- ❖ OT 시스템이 네트워크와 연결되는 경우가 더 흔해지고 갈수록 더 많은 양의 데이터를 생성하고 사용함에 따라 OT 및 IT의 여러 측면이 융합됨

IT와 OT의 구분

- ✓ OT 영역은 IT 영역과 달리 설비를 직접 제어하므로 실시간 서비스가 확보돼야 함
- ✓ 자원 활용은 OT는 설비를 위해 일부만 동작함
- ✓ 통신구조는 IT보다 매우 복잡한 편으로, OT 제조사별로 다른 프로토콜을 사용하기 때문임.
- ✓ IT 영역은 수명주기가 짧은 반면 OT 영역은 제어와 직접 관련 있기 때문에 제품 변경에 관해 보수적

분 류	IT영역	OT영역
정의	사무공간을 위해 활용	설비 제어
자원제한	보안 관련 충분한 자원을 사용해 규격화	최소한 기억장치의 컴퓨팅 능력만 허용
통신	대표적인 IT 네트워크망	다수 프로토콜 존재해 복잡함
수명주기	최소 3년	최소 15년
접근성	접근이 용이함	독립된 공간

OT보안의 특징

IT(Information Technology) 보안은 '정보'에 초점을 두는 반면, OT(Operation Technology) 보안은 '운영'에 초점을 둠

01 가용성(Availability) 보장 우선

- OT 보안은 '가용성(Availability)' 보장이 가장 중요하며 '기밀성(Confidentiality)', '무결성(Integrity)'의 우선순위는 상대적으로 낮음.
- 악성코드에 감염되어도 큰 문제가 없는 경우 그대로 운영될 수도 있음.

다양한 OS / 프로토콜

02

- OT는 다양한 산업에서 사용하며 산업별로 설비를 제공하는 업체가 다양하며, 운영에는 윈도우, 리눅스 시스템이 사용되며 일부 환경에서는 커스텀(Custom) OS를 사용함.
- 다양한 OT 프로토콜을 사용하며 상당수 OT 프로토콜의 정보는 미공개 되어 있고, 가시성 확보를 위해 프로토콜 분석이 필요함.

03 오래된 시스템

- 오래된 시스템으로 운영되는 경우가 많음.
- 산업 현장에는 2001년 출시된 윈도우 XP도 여전히 사용되고 있으며, 20년 이상 된 시스템이 운영되기도 함

보안 업데이트 미적용

04

- 운영 상 문제가 발생할 수 있어 보안 업데이트가 적용되지 않는 경우가 많음.
- 공격자는 더 이상 업데이트가 지원되지 않는 소프트웨어 취약점을 공격하기도 하지만, 지원이 중단된 시스템이나 프로그램의 취약점에 대해 보안 패치가 아예 없는 경우도 있음.

OT보안의 특징

초연결 시대의 OT보안

초연결 시대는 해커가 물리 공격까지 감행하도록 만들기 때문에 사이버 보안을 더욱더 중요하게 하며, 특히 공장, 발전소 등 국가 주요 시설에 사이버 보안의 중요성이 더욱더 커지게 함.

- ✓ 5계층은 인터넷 접근을 통해 유입되는 외부 영역을 제어하는 영역
- ✓ 4계층은 사무 공간을 위한 네트워크 영역
- ✓ 3.5 계층은 운영/설비를 위한 네트워크 영역
- ✓ 3계층은 설비 현황에 관해 통합적으로 관리
- ✓ 2계층은 인간 기계상호작용(HMI)으로 전체가 아닌 영역에 따라 세분화 관리
- ✓ 1계층은 HMI 기반으로 공정을 제어 함. 프로그램가능 논리제어장치(PLC)가 대표적으로 이러한 유형에 속함.
- ✓ 0계층은 최종적으로 동작하는 영역

발전소, 공장 등 내부 네트워크 구성 계층

대 분 류		계 층	역 할	정 의
외각영역		5계층	인터넷 DMZ	외부 인터넷으로 들어오는 네트워크 제어
IT영역		4계층	사무 공간	사무 공간을 위한 네트워크 활용 공간
O T 영 역	통합 관리	3.5계층	OT DMZ	설비 제어와 관련 없는 네트워크를 차단하는 영역
		3계층	운영	설비 내용을 통합적으로 운영하는 영역
	셀단위	2계층	관리	셀단위 설비 제어 관리
		1계층	제어	설비 공정을 제어하는 영역
		0계층	공정	설비가 공정되는 영역

※ 출처 : KISA Report, 2020 vol 4

OT 시스템 사이버 위협 피해 사례

2019년 3월에는 노르웨이의 알루미늄 생산 기업인 노르스크하이드로(Norsk Hydro)가 랜섬웨어에 감염됨.
이 사이버 공격으로 인해 알루미늄 생산 공정 다수를 중단시켜야 하는 피해가 발생했으며,
노르스크하이드로는 모든 공장과 운영 네트워크를 글로벌 네트워크로부터 분리하고, 공정 일부를 수동으로 전환함.

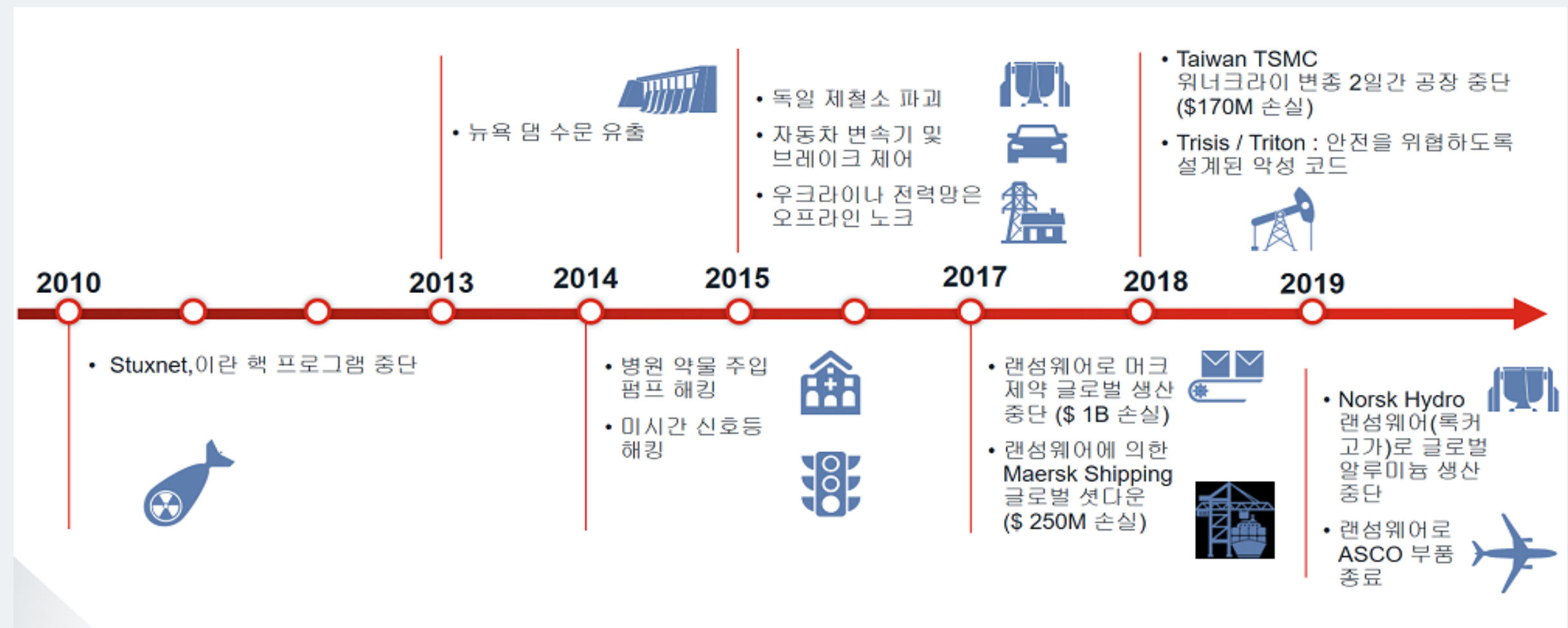
OT 시스템 대상 사이버 위협 피해사례 타임라인(출처: 포티넷)

[대만TSMC]

2018년에는 대만 반도체 기업 TSMC가 워너크라이 랜섬웨어에 감염돼 공장 가동이 이틀 동안 중단된 바 있음.

TSMC는 소프트웨어 설치 과정 중에 랜섬웨어에 감염된 것으로 분석했으며, 설치 과정 중 직원의 실수로 인해 바이러스 스캔을 정확하게 진행하지 않았던 것이 원인이라고 발표함.

TSMC의 랜섬웨어 감염은 타이난, 신주, 타이중 공장들에 영향을 끼쳤으며, 이로 인한 손실금액은 약 2억 5,000만 달러(약 2,900억 원)로 추산됨



※ 출처: OT 시스템 대상 사이버 위협 피해사례 타임라인(포티넷)

Q & A

THANK YOU